

SMB TPNA

21MB 15MB

TP-LINK®
The Reliable Choice

SMB Switch

**Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez**

This training PPT belongs to TP-LINK company. Please DO NOT send it to anybody else without the permission of TP-LINK company. If you have any question about any content of this training PPT, please send e-mail to training@tp-link.com , we will respond to you as soon as possible.

SMB TPNA 2 --- SMB Switch

1st Capítulo – Introducción del Switch

2nd Capítulo - TP-LINK Switches

3rd Capítulo - TP-LINK Switches Introducción (Características físicas)

4th Capítulo - TP-LINK Switches Introducción (L2 Características básicas de software)

5th Capítulo- TP-LINK Switches Introducción (L2 Características Avanzadas Software)

6th Capítulo - TP-LINK Switches Introducción (L3 Características de Software)

7th Capítulo – Comparación Competitiva

8th Capítulo - Escenarios

9th Capítulo – Casos



1st Capitulo

Introducción al Switch

**Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez**

Introduction de Switch 1 --- que es un Switch y para que se usa?

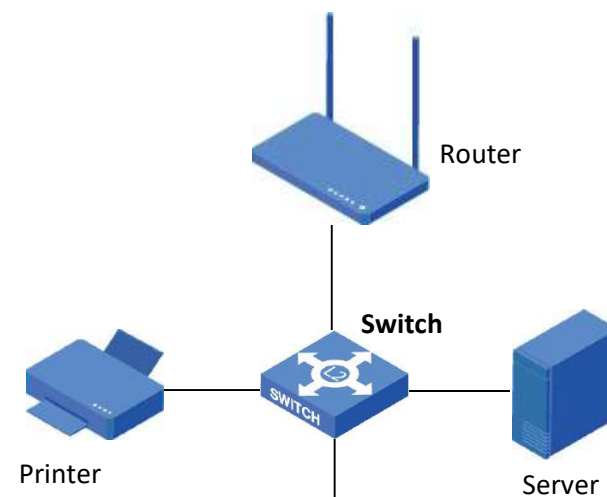
Si queremos saber el cambio, necesitamos saber por qué necesitamos cambiarlo primero. En otras palabras, ¿para qué se usa el conmutador? El conmutador puede tener muchas funciones, pero se usa principalmente con dos propósitos:

Cambiar uso 1: Expansión de red

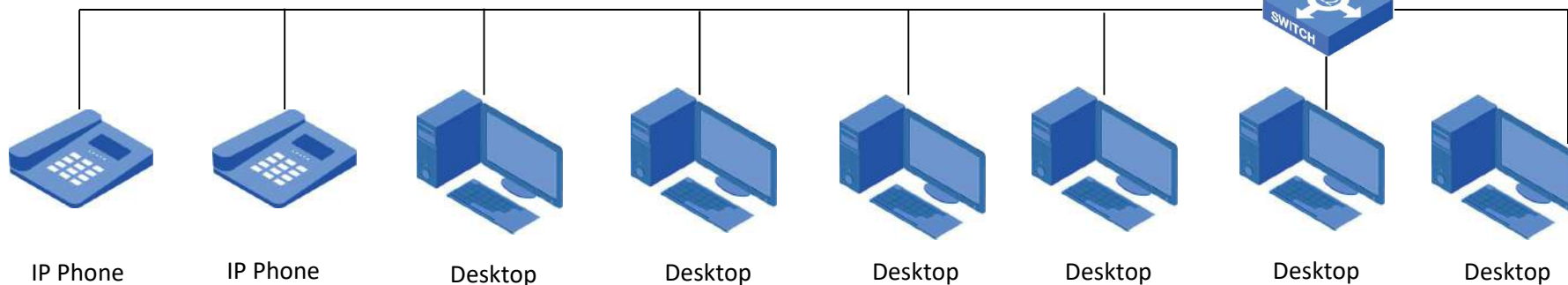
Switch puede ayudarnos a establecer una red de área local (principalmente red Ethernet) y conectar PC, impresoras, servidores y otros dispositivos de red.

Uso del interruptor 2: gestión de red

Switch puede ayudarnos a controlar el tráfico de la red, mejorar la seguridad de la red, monitorear las actividades de la red y hacer muchas otras cosas. En una palabra, cambiar hace que sea fácil administrar toda la red.



Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez



Introduction of Switch 2 --- Classification of Switches

Ahora sabemos para qué se utiliza el interruptor. En realidad, los interruptores se pueden clasificar en muchos tipos según diferentes juicios. Según el modelo OSI, los switches se pueden clasificar en los siguientes tipos:

Switch de capa 2 (sin función de enrutamiento):

El conmutador de capa 2 funciona en la segunda capa del modelo OSI, lo que significa que el conmutador de capa 2 maneja los paquetes de datos según la dirección MAC. Como resultado, el conmutador de capa 2 solo tiene características de función L2 como VLAN, STP, IGMP Snooping, etc.

Switch Layer 2+ (conmutador L2 + enrutamiento estático):

El conmutador de capa 2+ es un tipo de conmutador simplificado de capa 3, que funciona en la 3ª capa del modelo OSI. El conmutador de capa 2+ maneja los paquetes de datos según la dirección MAC y la dirección IP. Como resultado, el conmutador de capa 2+ tiene todas las funciones de la función L2, así como algunas funciones de la función L3 (pero limitadas), como el enrutamiento estático.

Switch de capa 3 (L2 + Switch + enrutamiento dinámico):

El conmutador de capa 3 funciona en la tercera capa del modelo OSI y el conmutador de capa 3 maneja los paquetes de datos según la dirección MAC y la dirección IP. Como resultado, el conmutador de capa 3 tiene todas las características de la función L2 y abundantes funciones de la función L3, incluidas funciones de enrutamiento estáticas y dinámicas como RIP, OSPF, PIM, VRRP, etc.

Layer 7	Aplicación
Layer 6	Presentación
Layer 5	Sesion
Layer 4	Transporte
Layer 3	RED
Layer 2	Enlace Datos
Layer 1	Física

Los conmutadores pueden tener muchas funciones como VLAN, STP, etc. Diferentes interruptores pueden tener diferentes funciones. Por lo tanto, según las características del software, los switches también se pueden clasificar en los siguientes tipos:

Switch no administrado (sin funciones de software):

El conmutador no gestionado es uno de los conmutadores más sencillos sin funciones de software, ya que es totalmente plug-and-play sin necesidad de configuración, y el conmutador no gestionado se utiliza principalmente para la expansión de red al igual que el concentrador.



Smart Switch (características esenciales del software):

El conmutador inteligente es compatible, y solo es compatible con algunas funciones esenciales del software, como VLAN, STP, QoS y ACL. Todas estas características del software son funciones básicas del software para interruptores. El conmutador inteligente es compatible con el método de gestión de la interfaz de usuario web, y es adecuado para la red de pequeñas y medianas empresas.



Switch administrado (una amplia gama de características de software):

El conmutador administrado como uno de los tipos de conmutadores más potentes admite una amplia gama de funciones de software, desde funciones básicas de software como VLAN hasta funciones de software avanzadas como OSPF. El conmutador administrado admite los métodos de administración de IU web y CLI, y está diseñado principalmente para redes de gran escala.



Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Por último, como la red de negocios especialmente a gran escala de la red contiene múltiples capas (normalmente 3 capas), en función de la capa de instalación, los switches también se pueden clasificar en los siguientes tipos:

Nota: Según el tamaño de la red y las necesidades del cliente, la capa de instalación de un conmutador es flexible. Tal vez se pueda instalar un interruptor en la capa central de una red de tamaño mediano, mientras que este interruptor solo se puede instalar en la capa de convergencia de una red a gran escala.

Switch de capa central o núcleo:

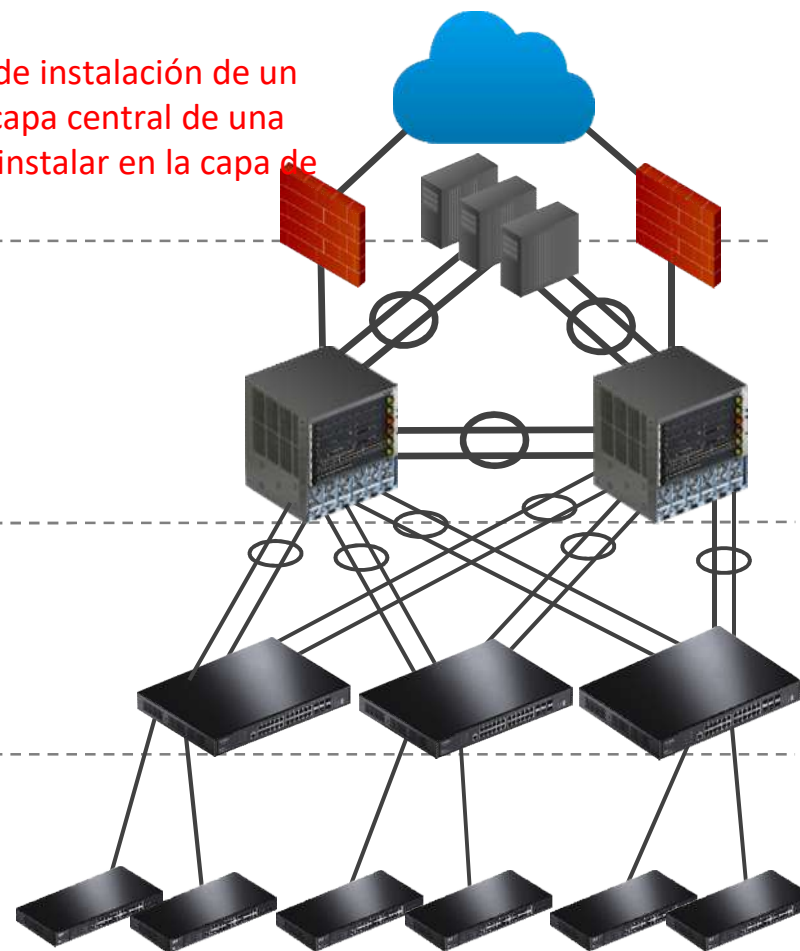
Esta es la capa central de una red a gran escala. Los conmutadores instalados en esta capa deben ser los más potentes con abundantes características de funcionamiento y ofrecen alta confiabilidad y alto rendimiento.

Switch de capa de convergencia o distribución:

Esta es la capa de convergencia de una red a gran escala. Los conmutadores instalados en esta capa deben tener características de funciones básicas como LAG, VLAN y pueden garantizar la estabilidad de funcionamiento hasta cierto punto.

Switch de capa de acceso:

Esta es la capa de acceso de una red a gran escala. Los switches instalados en esta capa pueden ser algunos interruptores simples que se utilizan principalmente para la expansión de la red, proporcionando más puertos Ethernet.



Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez



2nd Capitulo

TP-LINK Switches

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

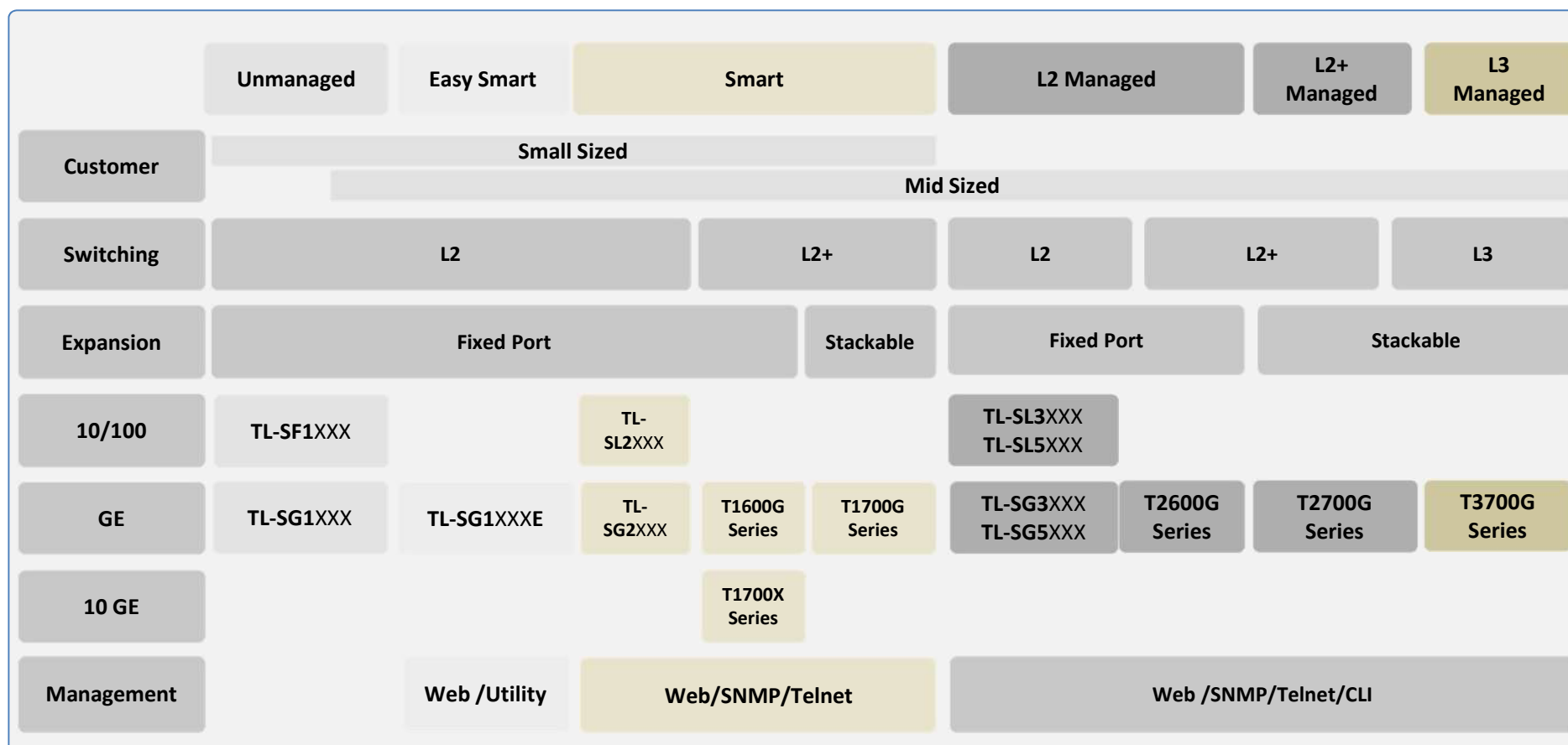
TP-LINK Switches Overview 1 --- TP-LINK Switch Category

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Después de tener una impresión general en el conmutador, revisemos los conmutadores TP-LINK. En realidad, TP-LINK tiene muchos tipos de productos de conmutación. La siguiente es la categoría de conmutador TP-LINK. Entre estos numerosos conmutadores, puede resultarle difícil elegir un conmutador TP-LINK. No te preocupes, aquí está la guía de compras.



TP-LINK Switches Purchasing Guide.pdf



TP-LINK Switches Overview 2 --- TP-LINK Switch Name Rule

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Como podemos ver, TP-LINK tiene muchos productos de conmutación, lo que inevitablemente da como resultado muchos nombres de conmutadores. Puede confundirse con estos nombres ya que todos son muy similares. Afortunadamente, el conmutador TP-LINK tiene su propia regla de nombre. Puede obtener el diseño básico de hardware y software de un conmutador TP-LINK basado en su nombre. Aquí está la regla del nombre:

T L - S L 5 4 2 8 E

Extensión especial:

P: PoE S: Acero M: Mini
E: Mejorado F: Todos los puertos de fibra D: Escritorio

Total number of available ports

Representa la cantidad de puertos gigabit cuando se trata de un conmutador mixto FE-GE
Representa la cantidad de puertos de fibra cuando es un FE completo o un interruptor completo de GE

Representar tipos de interruptores
1: no gestionado 2: inteligente administrado 3/5: L2 administrado

F: Fast Ethernet G: Gigabit Ethernet L: FE y GE mixtos

S: Conmutador

TL: TP-LINK

La regla de nombre que acabamos de mencionar es la antigua regla de nombre de conmutador TP-LINK. Los antiguos conmutadores TP-LINK se nombran según la regla del nombre antiguo. Pero la nueva generación de conmutadores TP-LINK ya se nombran según la nueva regla de nombre. Aquí está la nueva regla de nombre de conmutador TP-LINK, que es más hermosa y más elegante que la antigua regla de nombre:

JetStream T 1 6 0 0 G – 5 2 T S

Represent interface or other hardware features
T: UTP Port P: PoE Port S: Independent SFP Uplink Ports

The total number of available ports

Represent main port type:
None: Fast Ethernet G: Gigabit X: 10G

00 by default, reserve for future upgrading

Represent software and hardware level:
5: Standard L2 functions
6: supporting static routing
7: supporting 10G ports or Physical Stacking

1: Smart Switch 2: L2/L2+ Managed Switch
3: L3 Managed Switch

T: TP-LINK

TP-LINK Managed Switch Series Name

3rd Capítulo

TP-LINK Switches Introducción (Características físicas)

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 1 --- Appearance Design

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

A través del último capítulo, hemos comprobado los switches TP-LINK brevemente. Ahora analicemos los switches TP-LINK (características físicas) en detalle. Los conmutadores TP-LINK tienen principalmente dos tipos diferentes de diseño de apariencia. Uno es el diseño de escritorio con carcasa de plástico o metal, y el otro es de montaje en rack con carcasa de metal.

1: Appearance Design

Desktop Switch



- El conmutador de escritorio no se puede instalar en un rack estándar de 19 pulgadas y se puede colocar en el escritorio, en el suelo o en cualquier lugar.
- Normalmente, el conmutador de escritorio es un conmutador no administrado con características de funciones limitadas, y se usa principalmente para la expansión de la red, lo que hace que el conmutador de escritorio sea adecuado para redes pequeñas / de oficina doméstica.

Rack-mountable Switch



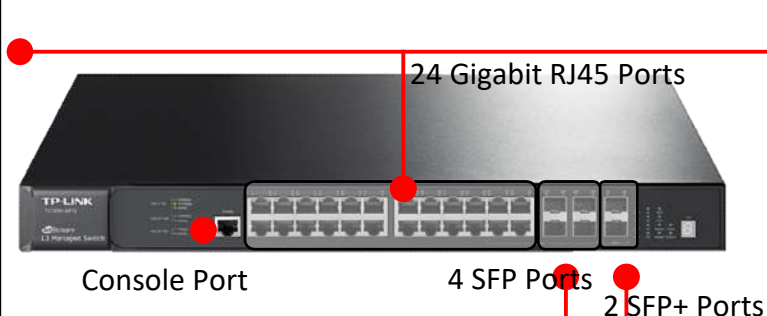
- El interruptor de montaje en bastidor se puede instalar en bastidores estándar de 19 pulgadas con soportes de montaje en bastidor extraíbles.
- Normalmente, el interruptor de montaje en rack es un conmutador inteligente / administrado con más puertos, más funciones y mayor confiabilidad que el conmutador de escritorio, lo que hace que el interruptor de montaje en rack sea adecuado para redes de tamaño mediano y grande.

TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 2 --- Ethernet Interface

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Los Switch TP-LINK como conmutadores Ethernet están equipados con interfaces Ethernet. Las interfaces Ethernet en los conmutadores TP-LINK tienen principalmente dos tipos de puerto diferentes, que son el puerto RJ45 y el puerto SFP / SFP +. Normalmente, la mayoría de los puertos en el conmutador TP-LINK son puertos RJ45, mientras que solo unos pocos puertos en el conmutador TP-LINK son puertos SFP / SFP +.

2: Ethernet Interface



RJ45 Port

- El puerto RJ45 como puerto de cobre envía y recibe datos a través del cable de par trenzado, y el puerto RJ45 en el conmutador es plug-and-play.
- Los puertos RJ45 se pueden clasificar como puertos FE (Fast 100Mbps) y GE (Gigabit 1Gbps). Debido a que el puerto RJ45 envía y recibe datos a través de un cable de par trenzado que puede tener una longitud máxima de 100 metros, el puerto RJ45 en el interruptor se utiliza principalmente como puerto de enlace descendente.



SFP/ SFP+ Port

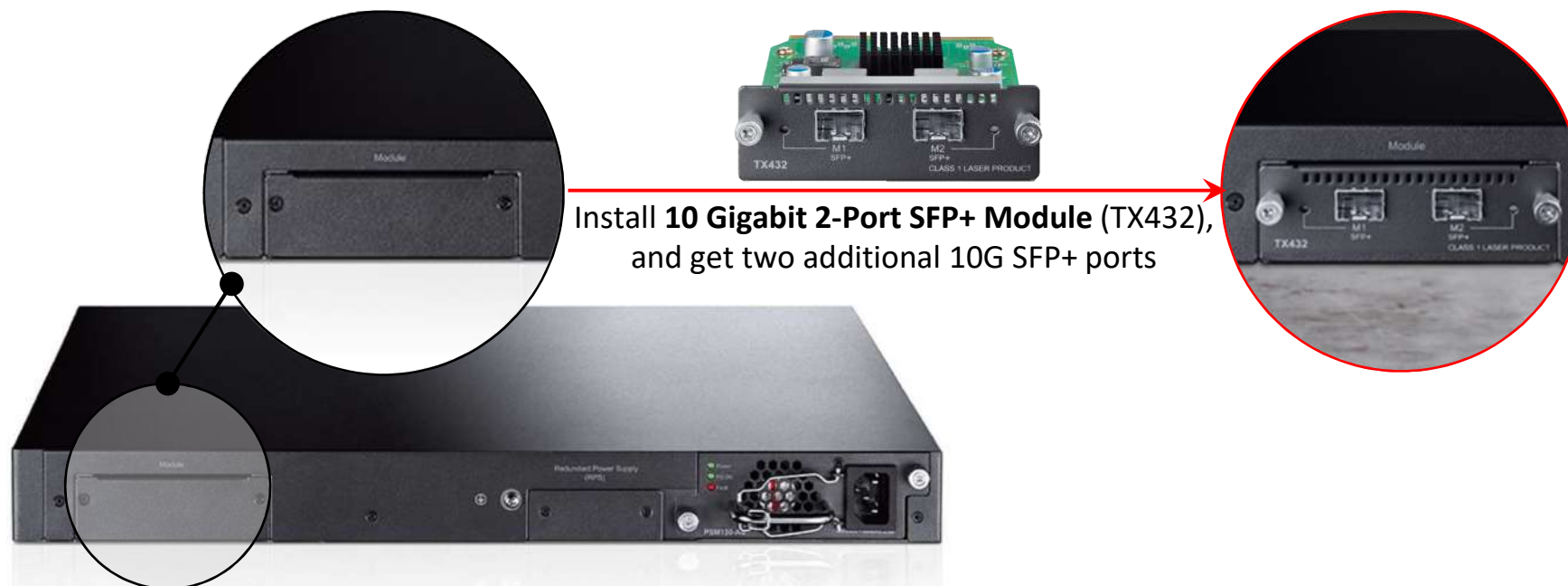
- El puerto SFP / SFP + como puerto de fibra envía y recibe datos a través de fibra óptica, y el puerto SFP / SFP + en el conmutador es modular.
- El puerto SFP normalmente es de 1 Gbps, mientras que el puerto SFP + es normalmente de 10 Gbps. Debido a que el puerto SFP / SFP + envía y recibe datos a través de fibra óptica que puede tener varios kilómetros de longitud, el puerto SFP / SFP + en el conmutador se utiliza principalmente como puerto de enlace ascendente.

TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 3 --- Interface Card

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Algunos Switch TP-LINK (principalmente conmutadores de gama alta) como T3700G admiten tarjetas de interfaz. La tarjeta de interfaz le permite expandir de manera flexible la cantidad de puertos de conmutación. En su mayoría, la tarjeta de interfaz le permite ampliar el número de puertos de fibra (puertos SFP / SFP +) ya que los puertos de fibra son menos, más útiles y más valiosos que los puertos RJ45.

3: Interface Card



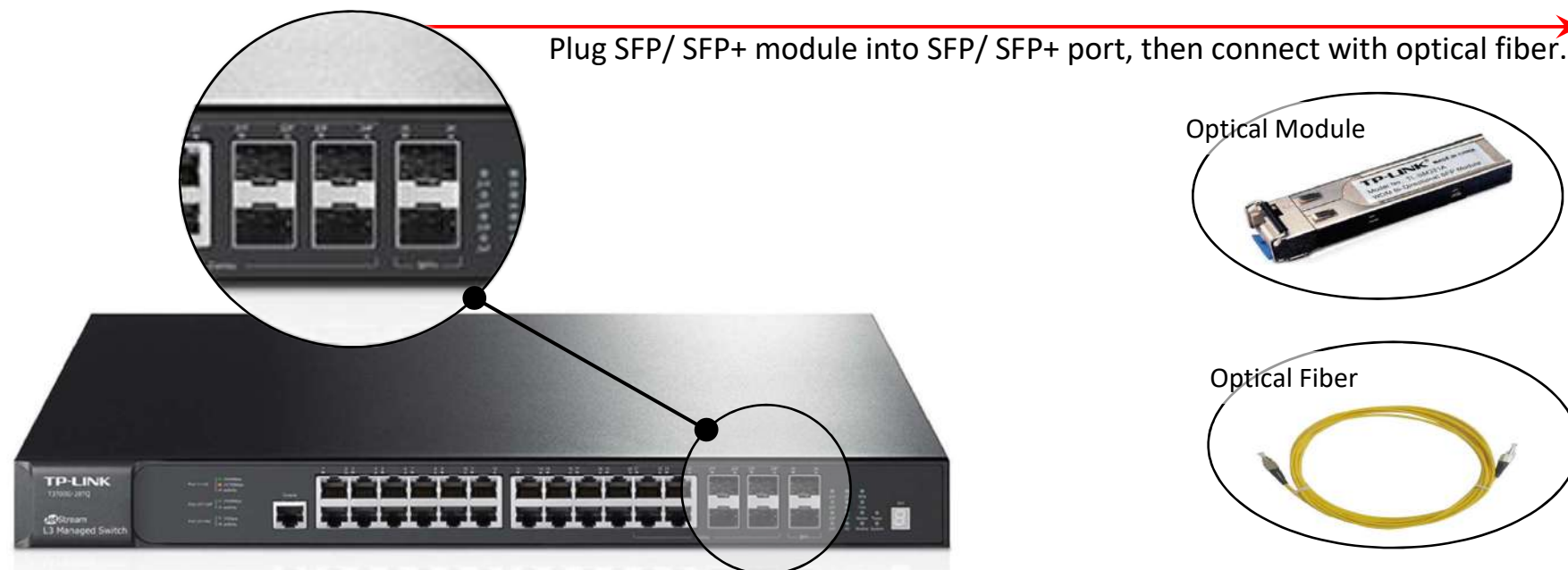
Por defecto, T3700G tiene 2 puertos 10G SFP + fijos. Los clientes pueden usar estos 2 puertos SFP + como puertos de enlace ascendente. Pero si los clientes también desean usar puertos SFP + como puertos de pila, habrá pocos puertos SFP +. En esta situación, los clientes pueden comprar "Módulo SFP + de 10 Gigabits y 2 puertos" para obtener 2 puertos SFP + adicionales (4 puertos SFP +, 2 para enlace ascendente, 2 para almacenamiento).

TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 4 --- Optical Module

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Como sabemos, hay un puerto RJ45 y un puerto SFP / SFP + en el conmutador TP-LINK. El puerto RJ45 es plug-and-play mientras que el puerto SFP / SFP + es modular, lo que significa que el puerto SFP / SFP + necesita trabajar con el módulo óptico ya que no podemos conectar directamente el puerto SFP / SFP + con fibra óptica. Pero podemos conectar directamente el puerto RJ45 con cable de par trenzado.

4: Optical Module



El puerto SFP / SFP + (utilizado principalmente como puerto de enlace ascendente) funciona con un módulo óptico (módulo SFP / SFP +) y fibra óptica para proporcionar una conexión de fibra que puede tener varios kilómetros de longitud. Por el contrario, el puerto RJ45 (utilizado principalmente como puerto de enlace descendente) funciona con un cable de par trenzado (también llamado cable RJ45) que tiene una longitud máxima de 100 metros.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Aquí hay todo tipo de módulos ópticos producidos por TP-LINK (el módulo miniGBIC también puede funcionar con un puerto SFP como el módulo SFP). Como sabemos, podemos conectar directamente el puerto RJ45 con el cable RJ45 (cable de par trenzado), pero no podemos conectar directamente el puerto SFP / SFP + con fibra óptica. Es por eso que necesitamos un módulo óptico.

4: Optical Module

miniGBIC/ SFP Module				
	miniGBIC Module TL-SM311LM	miniGBIC Module TL-SM311LS	1000Base-BX WDM Bi- Directional SFP Module TL-SM321A	1000Base-BX WDM Bi- Directional SFP Module TL-SM321B
SFP+ Module/ SFP+ Cable				
	10GBase-LR SFP+ LC Transceiver TXM431-LR	10GBase-SR SFP+ LC Transceiver TXM431-SR	1M Direct Attach SFP+ Cable TXC432-CU1M	3M Direct Attach SFP+ Cable TXC432-CU3M

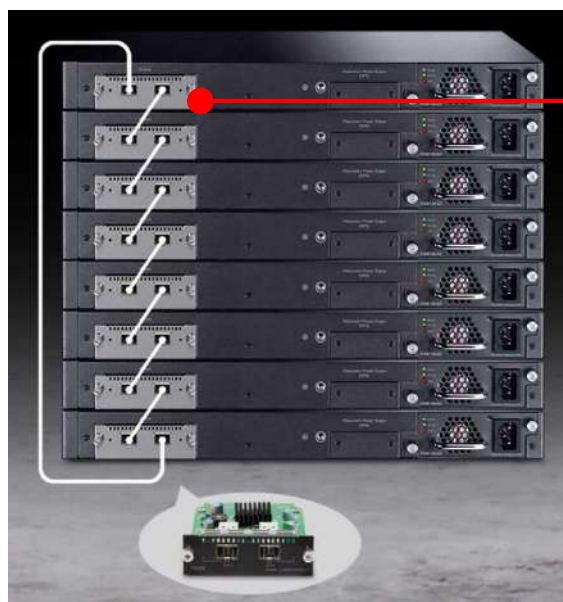
Nota: El puerto SFP + también puede enviar y recibir datos a través de un medio de cobre (cable SFP +) sin módulo óptico ni fibra óptica. Pero el cable SFP + tiene 3 metros de largo como máximo.

TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 5 --- Physical Stack

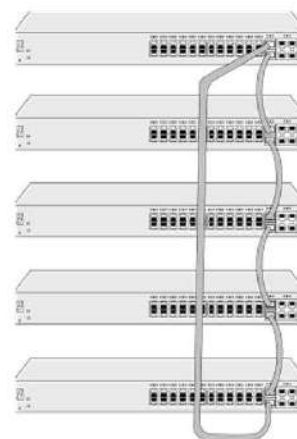
Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Algunos conmutadores TP-LINK (principalmente conmutadores de gama alta) como T3700G admiten la pila física. La pila física significa que puede combinar varios conmutadores físicos como un conmutador lógico, y este conmutador lógico tendrá una capacidad de conmutación mucho más alta, más puertos Ethernet y mayor confiabilidad que un solo conmutador físico.

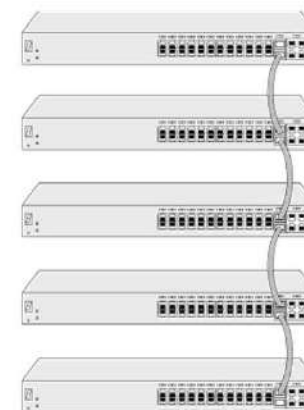
5: Physical Stack



Este es el sistema de pila de anillos, que contiene 8 interruptores físicos. Además del sistema de pila de anillos, también hay un sistema de acumulación de líneas.



Ring Topology



Line Topology

Los puertos 10G SFP + en T3700G son puertos de datos (principalmente utilizados como puertos de enlace ascendente) de forma predeterminada. Pero puede configurarlos como puertos de pila, luego conectar interruptores juntos como se muestra arriba para combinar interruptores físicos múltiples juntos como un interruptor lógico a través de la pila. Más detalles sobre la pila, consulte el curso de capacitación "TPNP SMB - Stack".

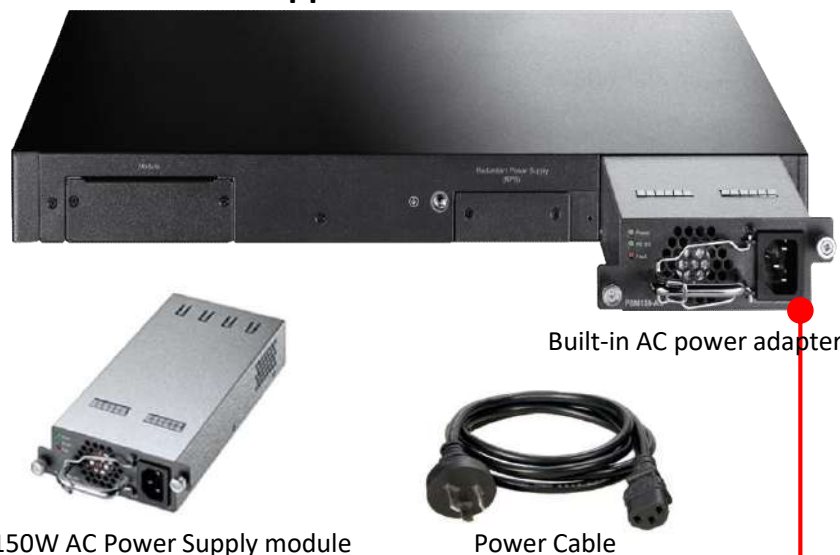
TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 6 --- Power Supply

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

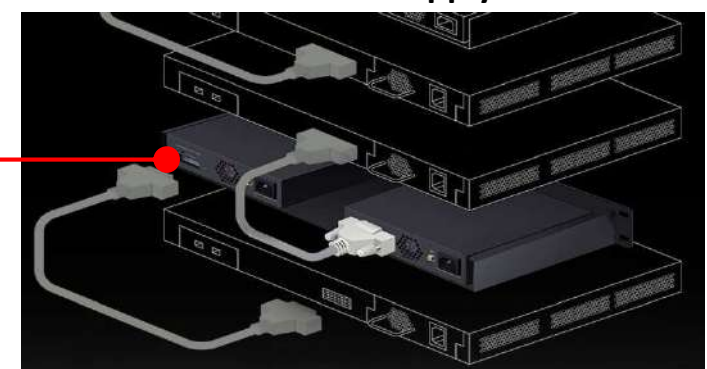
Algunos conmutadores TP-LINK (principalmente conmutadores de gama alta) como T3700G admiten módulos de alimentación intercambiables en caliente, que le permiten cambiar de forma flexible el módulo de alimentación del conmutador. Además, T3700G también es compatible con la fuente de alimentación redundante (RPS), que mejora en gran medida la estabilidad de funcionamiento del interruptor contra fallas de energía.

6: Power Supply

Hot-swappable Power Module



Redundant Power Supply Module



El conmutador TP-LINK admite el método de suministro de alimentación de CA y el adaptador de alimentación de CA puede incorporarse tal como se muestra arriba (la mayoría de los adaptadores de alimentación de los conmutadores montables en bastidor están integrados) o puede ser externo (algunos conmutadores de escritorio de bajo consumo) el adaptador de corriente es externo). El adaptador de alimentación de CA externo es como el adaptador de alimentación del enrutador SOHO.

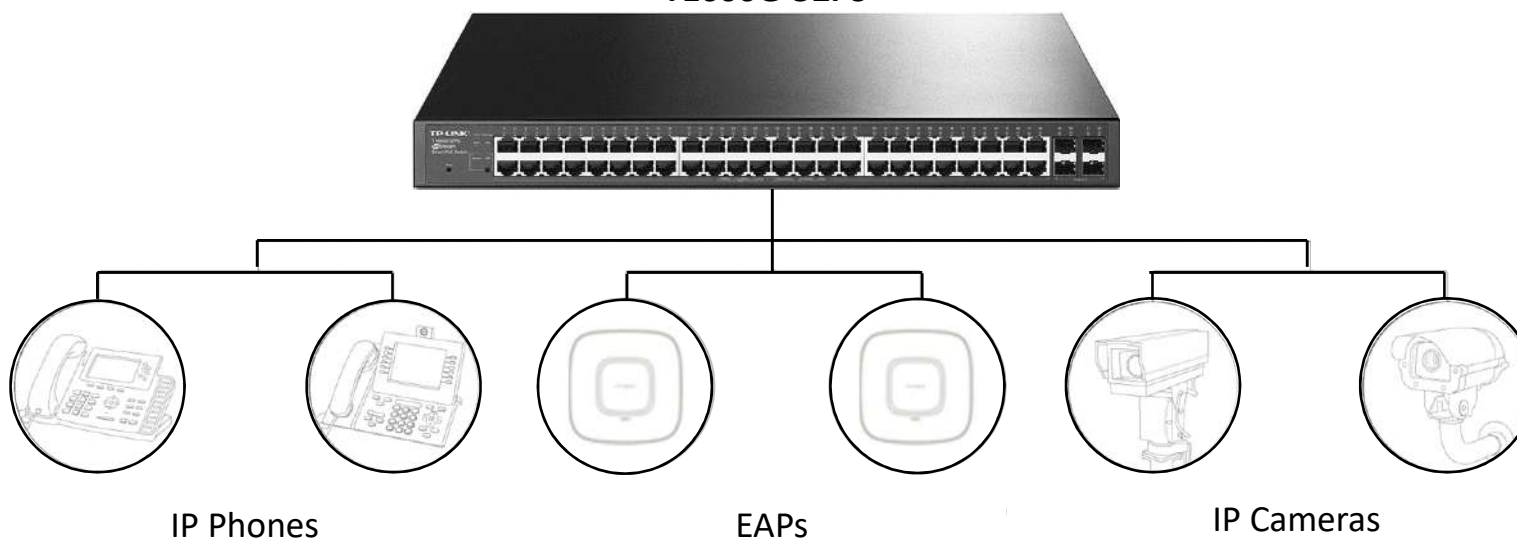
TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 7 --- PoE

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Algunos Switches TP-LINK (conmutador PoE) pueden suministrar alimentación para dispositivos de red como teléfonos IP, cámaras IP y EAP a través de un cable Ethernet. El Switch PoE proporciona un método conveniente de suministro de energía para los dispositivos de red, no como cualquier dispositivo de red necesita un adaptador de corriente ni una toma de corriente, lo cual es inconveniente.

7: PoE

**JetStream 48-Port Gigabit Smart PoE+ Switch
T1600G-52PS**



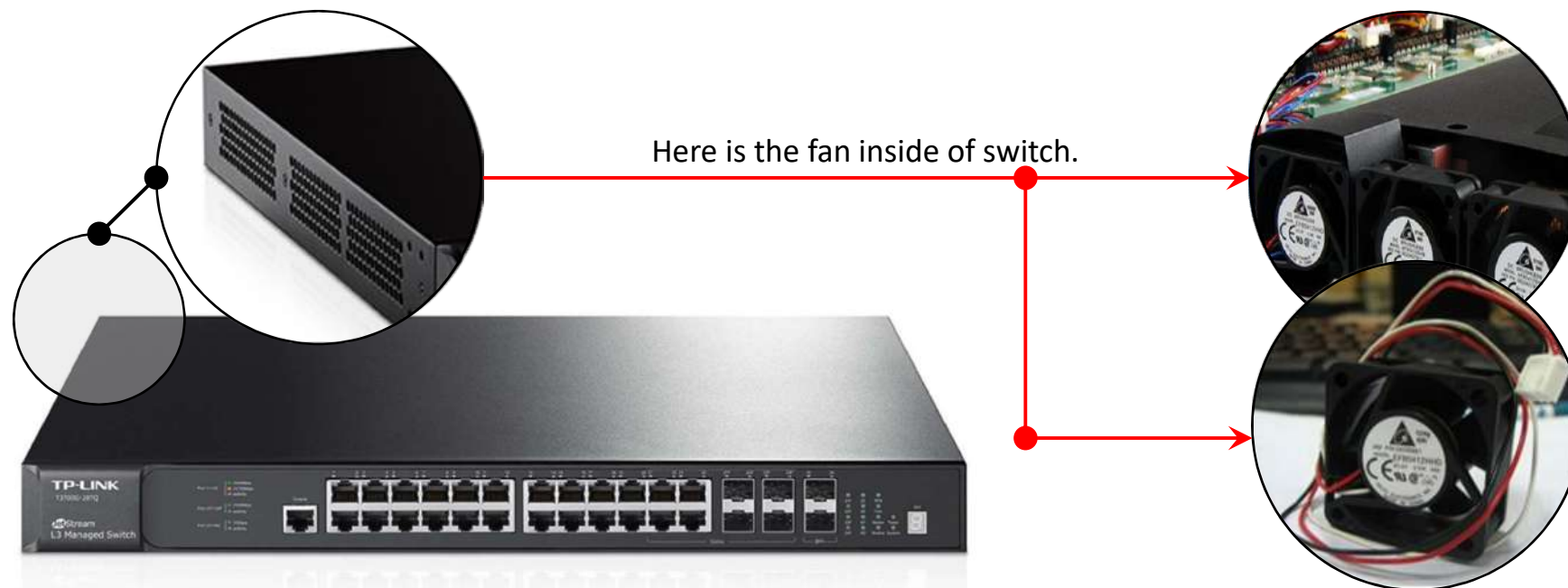
Hay dos estándares PoE, que son 802.3at y 802.3af. El conmutador PoE basado en 802.3af puede proporcionar hasta 15.4W de potencia por puerto, mientras que el conmutador PoE basado en 802.3at (PoE +) puede proporcionar hasta 30W de potencia por puerto. Si desea conocer más detalles sobre la tecnología PoE, consulte el curso "Capacitación TPNS - PoE".

TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 8 --- Fan

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Algunos Switches TP-LINK (principalmente interruptor de alto consumo de energía) están equipados con ventilador y el ventilador se utiliza para la disipación de calor. Pero lo malo es que el ventilador causará ruido. Teniendo en cuenta el ruido, generalmente se requiere un diseño sin ventilador en entornos con restricciones de ruido, como oficinas pequeñas.

8: Fan



Por lo general, se necesita un ventilador en un Switch de alto consumo de energía como el interruptor PoE TL-SG3424P o el interruptor L3 T3700G. Cuanto mayor sea el consumo de energía que tenga un Switch mayor será la necesidad de un ventilador. El ruido del ventilador a veces es molesto, pero es realmente necesario y útil en un cambio específico.

TP-LINK Switches Intro (*Physical Features*) 9 --- Performance

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Hasta ahora, hemos comprobado muchas características de hardware del switch. En realidad, el diseño de un interruptor se decidirá básicamente por estas características de hardware, que también incluyen el rendimiento de este interruptor. El rendimiento de un conmutador se puede describir con algunos parámetros, como capacidad de conmutación, velocidad de reenvío de paquetes, etc.

9: Performance



T3700G-28TQ

- 24 Gigabit RJ45 Ports
- 4 Combo Gigabit SFP Slots
- Up to 4 10G SFP+ Slots (2 fixed and 2 optional)
- Up to 8 units per stack with up to 2 stack ports (SFP+)

Switching Capacity	Up to 128Gbps for a standalone switch	$2 \times (24 \times 1\text{Gbps} + 4 \times 10\text{Gbps})$
Packet Forwarding Rate	Up to 95.2Mpps for a standalone switch	$24 \times 1.488\text{Mpps} + 4 \times 10 \times 1.488\text{Mpps}$
Stacking Bandwidth	Up to 320Gbps when 8 units in the stack (ring topology)	
Packet Buffer Memory	16 Mbit	
Jumbo Frame	10240 Bytes	

En la fórmula de cálculo " $2 \times (24 \times 1\text{ Gbps} + 4 \times 10\text{ Gbps})$ " o " $24 \times 1.488\text{Mpps} + 4 \times 10 \times 1.488\text{Mpps}$ ", 2 significa full duplex, 24 significa 24 Gigabit RJ45 Ports, y 4 means 4 10G SFP + Ports . La fórmula de cálculo es adecuada para cualquier otro conmutador, la diferencia es solo la cantidad de puertos de 100Mbps, puertos Gigabit y puertos 10G.

4th Capítulo

TP-LINK Switches Introducción (L2 Características básicas de software)

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 1 --- Data Forwarding

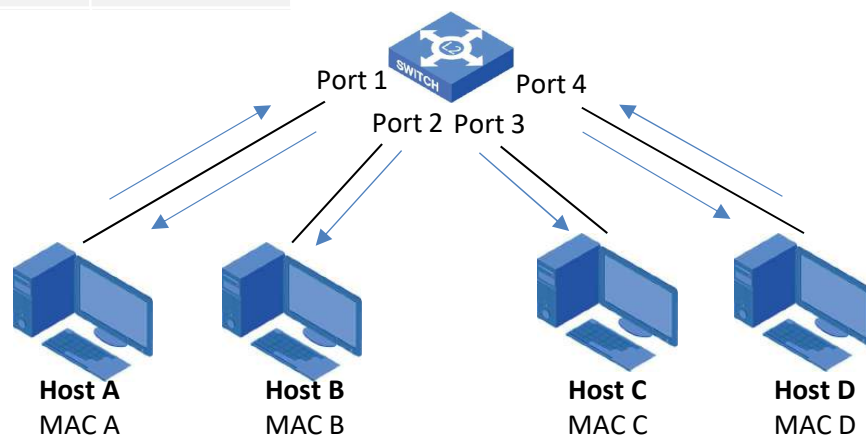
Después de que hayamos analizado todas las características físicas de los Switches TP-LINK, ahora revisemos las características del software (primero, las funciones básicas del software L2). La mayoría de los conmutadores TP-LINK son conmutadores L2, y el conmutador L2 como dispositivo de red de capa 2 reenvía paquetes de datos basados en direcciones MAC, más específicamente en base a la tabla de direcciones MAC.

1: Data Forwarding

Here is MAC address table.

MAC	Port
MAC A	Port 1
MAC D	Port 4

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez



I want to communicate with D!

Oh, some one is looking for me !

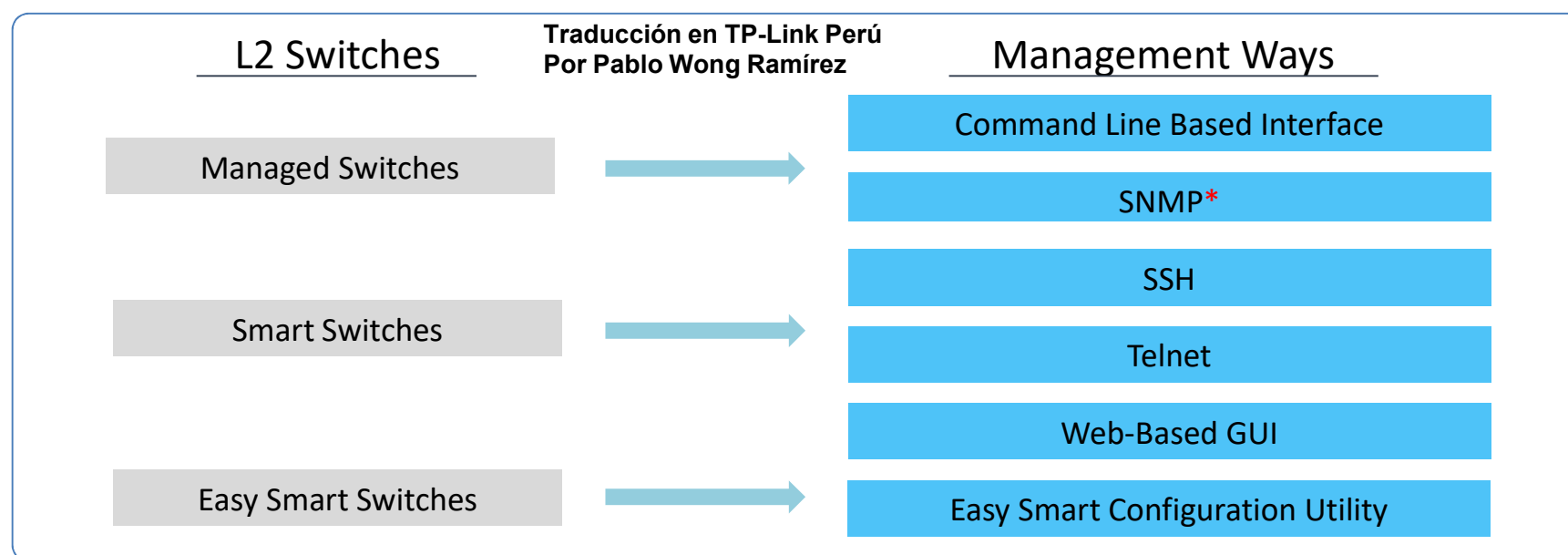
Al principio, la tabla de direcciones MAC está totalmente en blanco sin ninguna información. Una vez que el conmutador recibe el paquete de datos, el conmutador aprenderá la dirección MAC fuente de este paquete de datos y almacenará la dirección MAC fuente del paquete de datos, así como también el número de puerto receptor en la tabla de direcciones MAC.

Luego, el elemento de la tabla de direcciones MAC guiará el cambio para reenviar los paquetes de datos. Por cierto, si no hay ningún elemento útil en la tabla de direcciones MAC para guiar el cambio a reenviar algunos paquetes de datos, el switch transmitirá este paquete de datos.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 2 --- Management Methods

El Switch TP-LINK admite múltiples tipos de métodos de gestión, incluidos la GUI web (interfaz gráfica de usuario), CLI (interfaz de línea de comando), telnet, utilidad, SSH, etc. Distintos conmutadores TP-LINK pueden admitir diferentes métodos de gestión. Puede consultar la siguiente tabla para referencia.

2: Management Methods

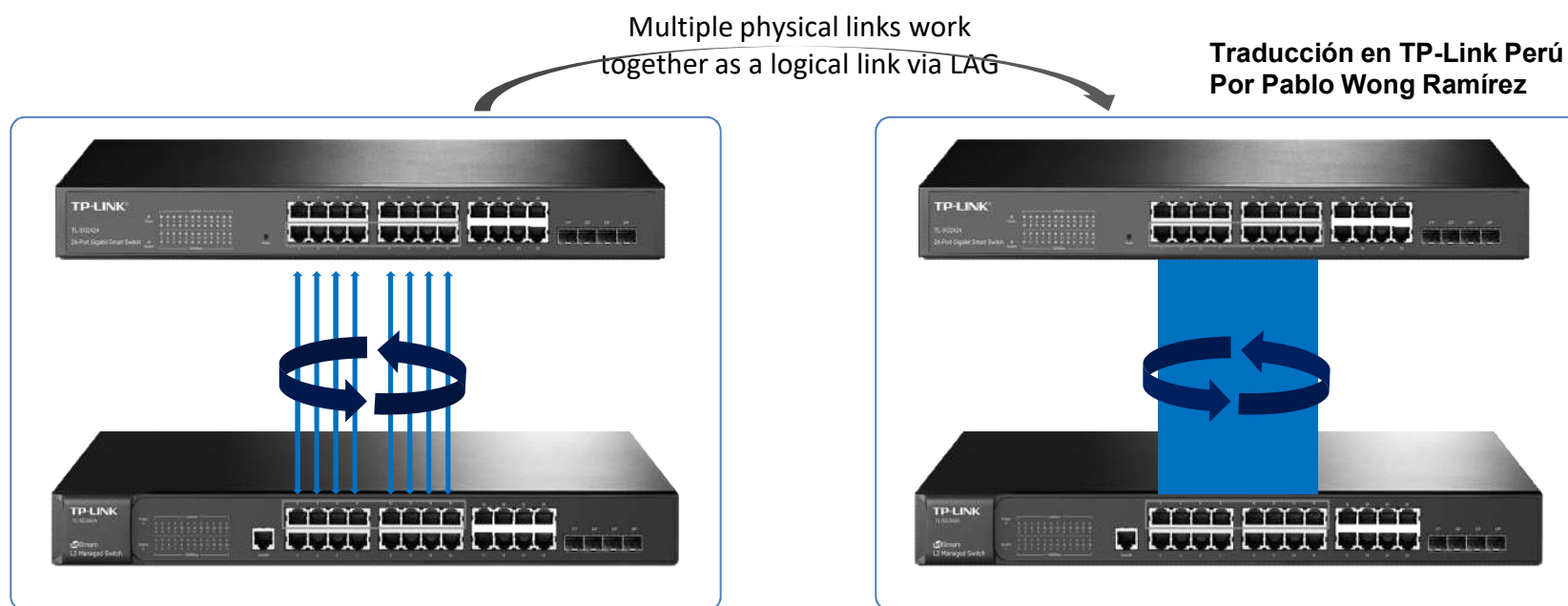


* El controlador TP-LINK NMS ya se encuentra en desarrollo, y se lanzará en el segundo trimestre de 2016. El controlador NMS es un tipo de software de gestión para conmutadores como el controlador EAP para EAP, que se basa en el protocolo SNMP.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 3 --- LAG (Link Aggregation)

LAG es la abreviatura de grupo de agregación de enlaces (LAG), que se utiliza para combinar múltiples enlaces físicos como un enlace lógico, y este enlace lógico tendrá un ancho de banda mucho mayor y una mayor fiabilidad que un enlace físico único. LAG proporciona redundancia de enlace que mejora en gran medida la estabilidad de funcionamiento del Switch contra fallas de enlace.

3: LAG (Link Aggregation)

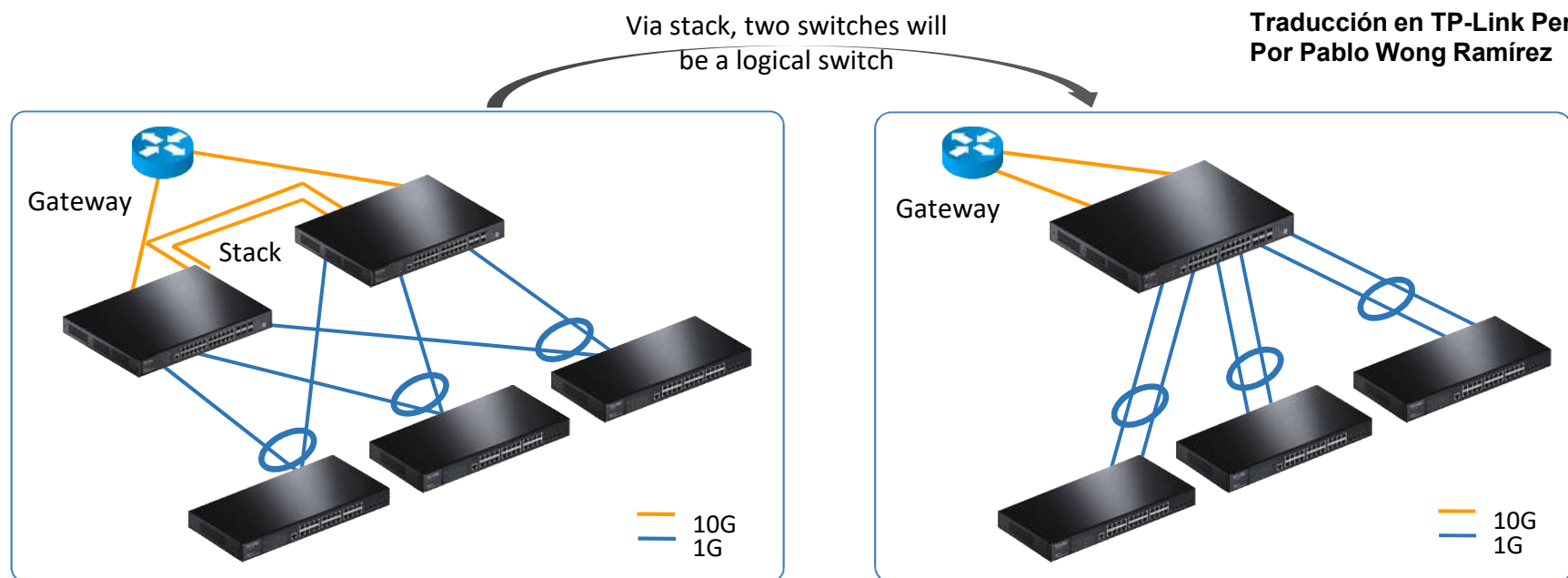


Como se muestra arriba, este es un grupo LAG con puertos de 8 gigabits, que puede proporcionar un enlace lógico de hasta 8 Gbps de velocidad. Además, la falla de cualquier enlace miembro de este grupo no afectará la ejecución general del enlace lógico.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 4 --- Distributed LAG

El LAG distribuido pertenece a la tecnología LAG, pero es un poco especial. El LAG distribuido puede combinar múltiples enlaces físicos como un enlace lógico entre múltiples conmutadores, no solo entre dos conmutadores, y el LAG distribuido debería funcionar con la pila. Más exactamente, el LAG distribuido se basa en la pila.

4: Distributed LAG



Ahora podemos ver que, en realidad, el LAG distribuido aún combina varios enlaces físicos entre dos conmutadores (entre el dispositivo apilado y el dispositivo externo), y el LAG distribuido tiene todas las ventajas que tiene LAG.

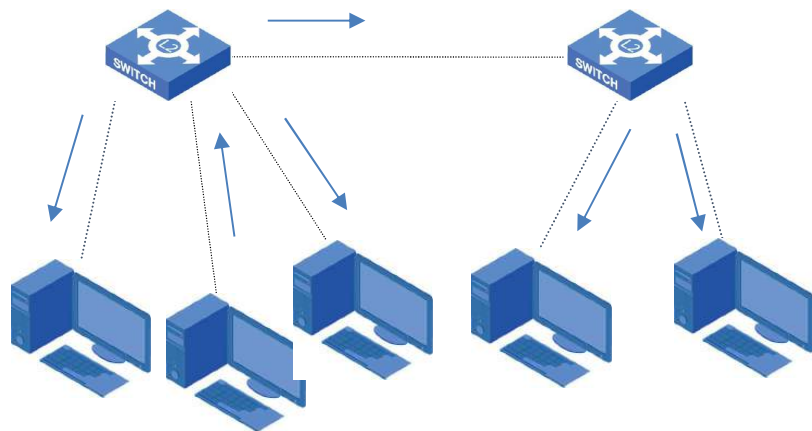
TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 5 --- VLAN

VLAN es la abreviatura de red de área local virtual, que se usa para limitar los dominios de difusión. Como sabemos, normalmente una red de área local es un dominio de difusión, y los paquetes de datos de difusión pueden inundar cada rincón de un dominio de difusión, lo que afecta en gran medida la eficacia de la red.

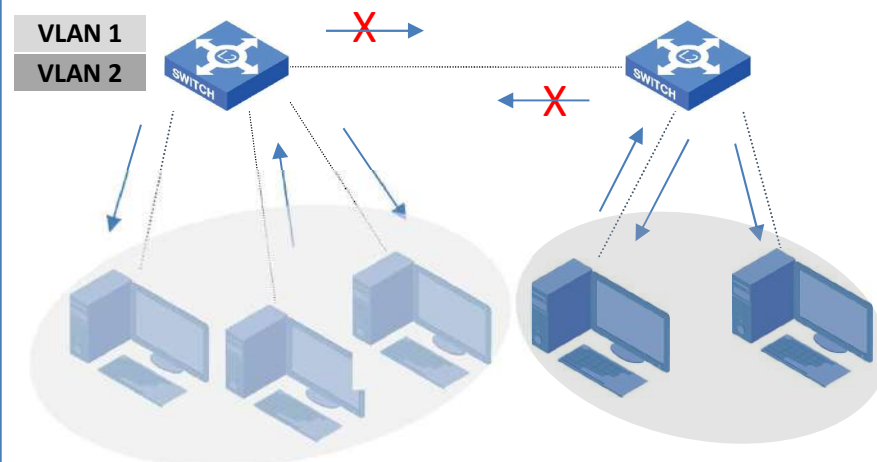
5: VLAN (virtual local area network)

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Without VLAN, packets will be broadcasted to all clients.



With VLANs, packets will be sent to clients within the same VLAN

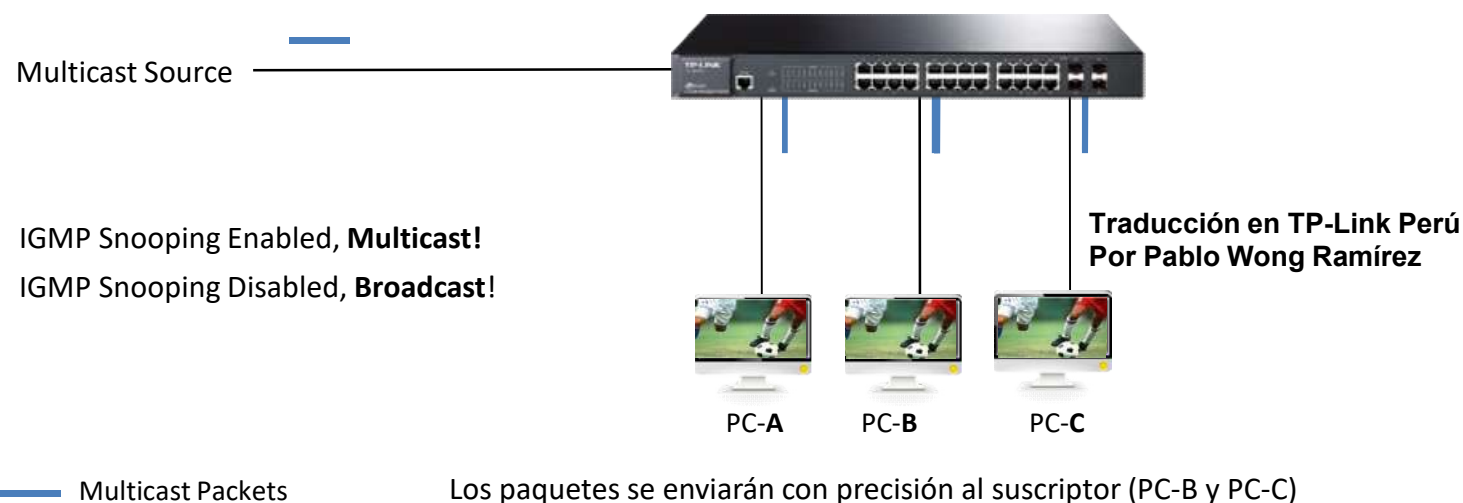


Con VLAN, una red de área local se puede dividir en varias redes de área local virtual, y cada red de área local virtual es un dominio de difusión, lo que limita enormemente los paquetes de datos de difusión y mejora la eficiencia de la red.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 6 --- IGMP Snooping

IGMP Snooping también se usa para mejorar la eficiencia de la red como VLAN. De manera predeterminada (sin IGMP Snooping), los paquetes de datos de multidifusión serán transmitidos a cada dispositivo en la red de área local. Ahora con IGMP Snooping, los paquetes de datos de multidifusión se enviarán con precisión a los suscriptores (miembros de multidifusión).

6: IGMP Snooping

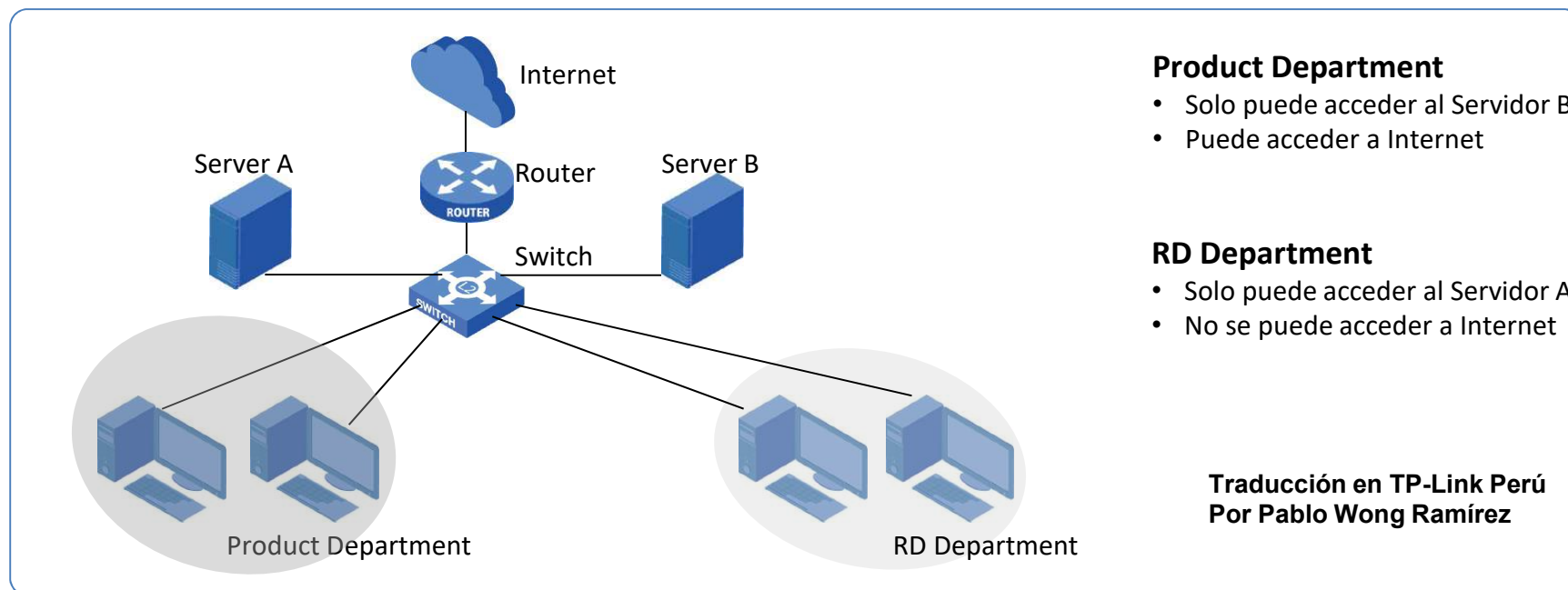


Sin IGMP Snooping, los paquetes de datos de multidifusión se tratan de la misma manera que los paquetes de datos de difusión. Con IGMP Snooping, los paquetes de datos de multidifusión solo se enviarán a los miembros de multidifusión, lo que mejora en gran medida la eficacia de la red.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 7 --- ACL (Access Control)

ACL es la abreviatura de la lista de control de acceso, que se utiliza para controlar las actividades de la red. Por ejemplo, (1) como empleador, es posible que no desee que sus empleados vean YouTube durante el horario de trabajo; (2) es posible que no desee que algunos empleados subalternos accedan a archivos secretos de la empresa. Todo este tipo de demandas se puede lograr mediante ACL.

7: ACL (Access Control List)

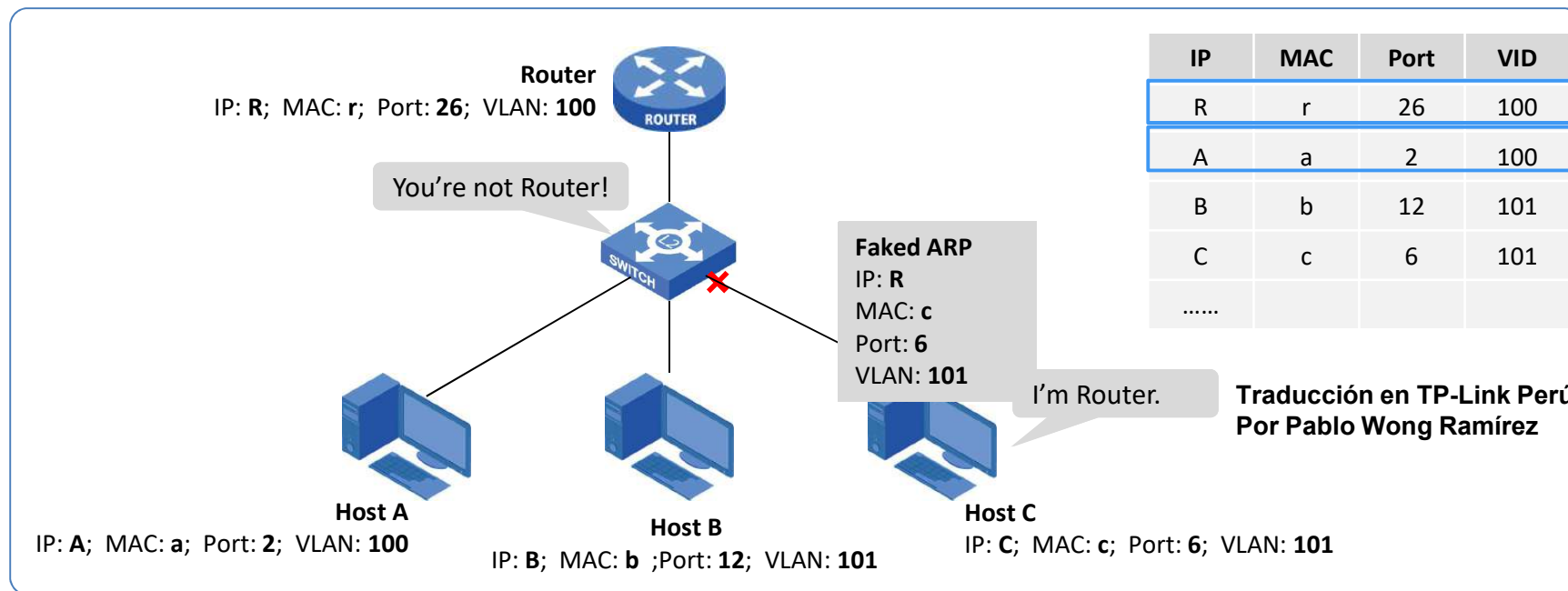


ACL puede identificar diferentes tráficos de red en función de la dirección MAC, la dirección IP, la ID de VLAN, etc., y restringir el acceso a los recursos de red sensibles permitiendo / denegando el tráfico de red coincidente, proporcionando una política flexible de control de acceso.

TP-LINK Switches Intro (L2 Basic Software Features) 8 --- IP-MAC-Port-VID binding

El enlace IP-MAC-Port-VID también se usa para controlar las actividades de la red al igual que ACL. Por ejemplo, como administrador de red de una empresa, es posible que desee que la información IP-MAC-VLAN-Port de cada empleado sea fija para que pueda limitar y realizar un seguimiento de las actividades de red de todos los empleados. El enlace IP-MAC-Port-VID puede satisfacer esta demanda.

8: IP-MAC-Port-VID Binding

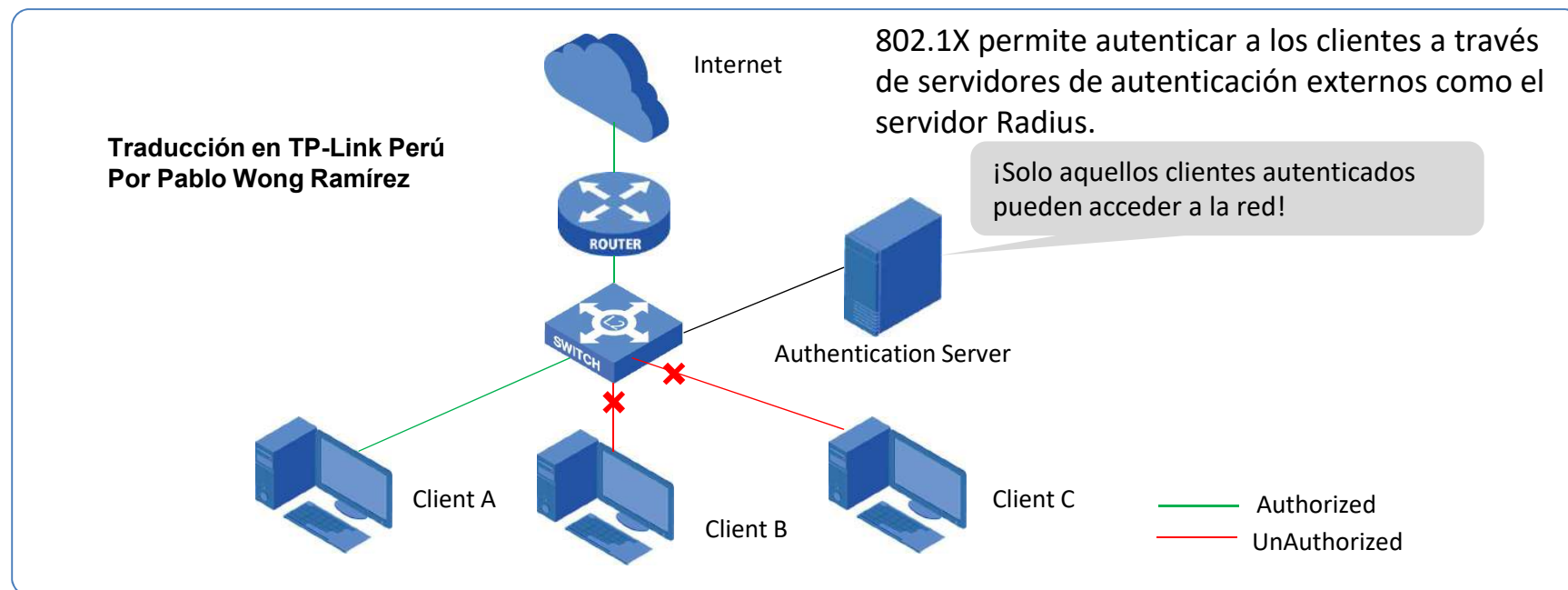


Los paquetes que no cumplan con las reglas de enlace IP-MAC-Port-VID serán rechazados por el interruptor, con ARP Inspection / IP Source Guard activado. En otras palabras, con el enlace IP-MAC-Port-VID, IP & MAC y Port & VID de cada PC son fijos.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 9 --- 802.1X Authentication

802.1X es un tipo de método de autenticación, que también se utiliza para controlar las actividades de la red al igual que el enlace ACL y IP-MAC-Port-VID. Por ejemplo, como administrador de red de una empresa, es posible que desee que el empleado complete la autenticación primero antes de que pueda acceder a la red. Esto es lo que hace 802.1X.

9: 802.1X Authentication

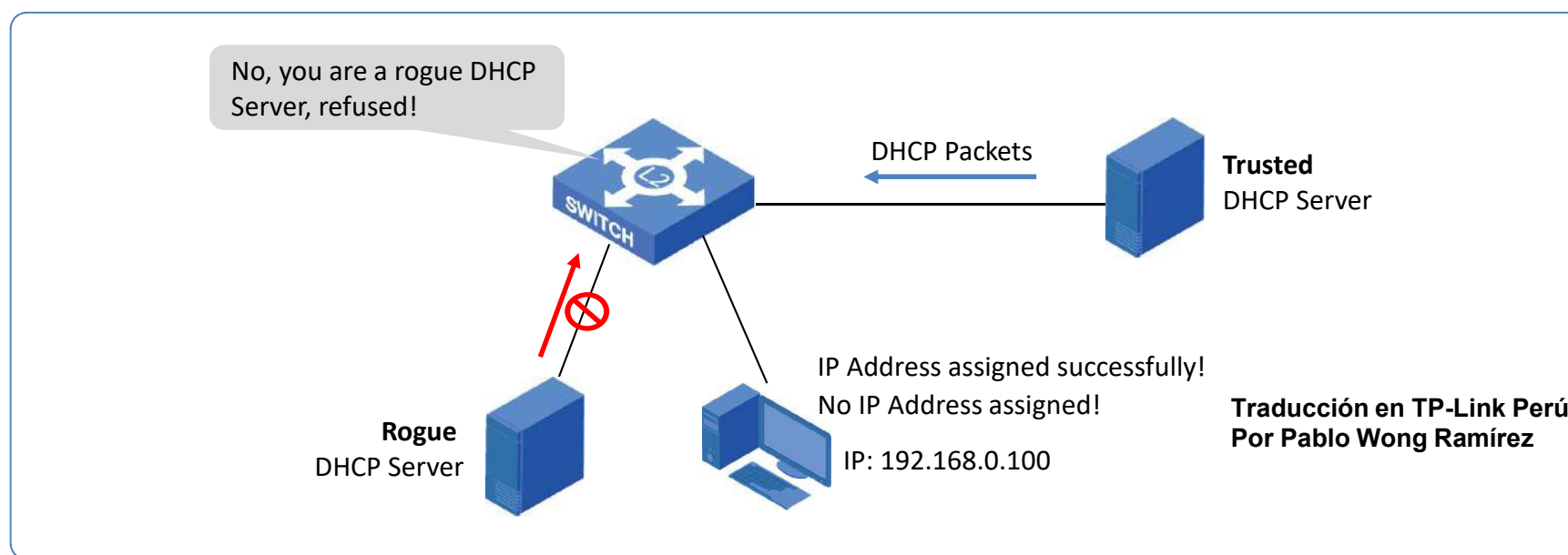


802.1X es más estricto que el enlace IP-MAC-Port-VID, porque incluso si algunos usuarios ilegales han tomado la PC de alguien con la información IP-MAC-Port-VID correcta, los usuarios ilegales aún no pueden acceder a la red sin información de autenticación.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 10 --- DHCP Snooping

DHCP snooping se usa para rechazar paquetes de datos DHCP de puertos no autorizados, lo que puede prohibir posibles ataques de servidores DHCP fraudulentos. DHCP snooping tiene un nombre similar con IGMP snooping. La diferencia es que DHCP snooping figonea paquetes de datos DHCP mientras IGMP snooping figonea paquetes de datos IGMP.

10: DHCP Snooping



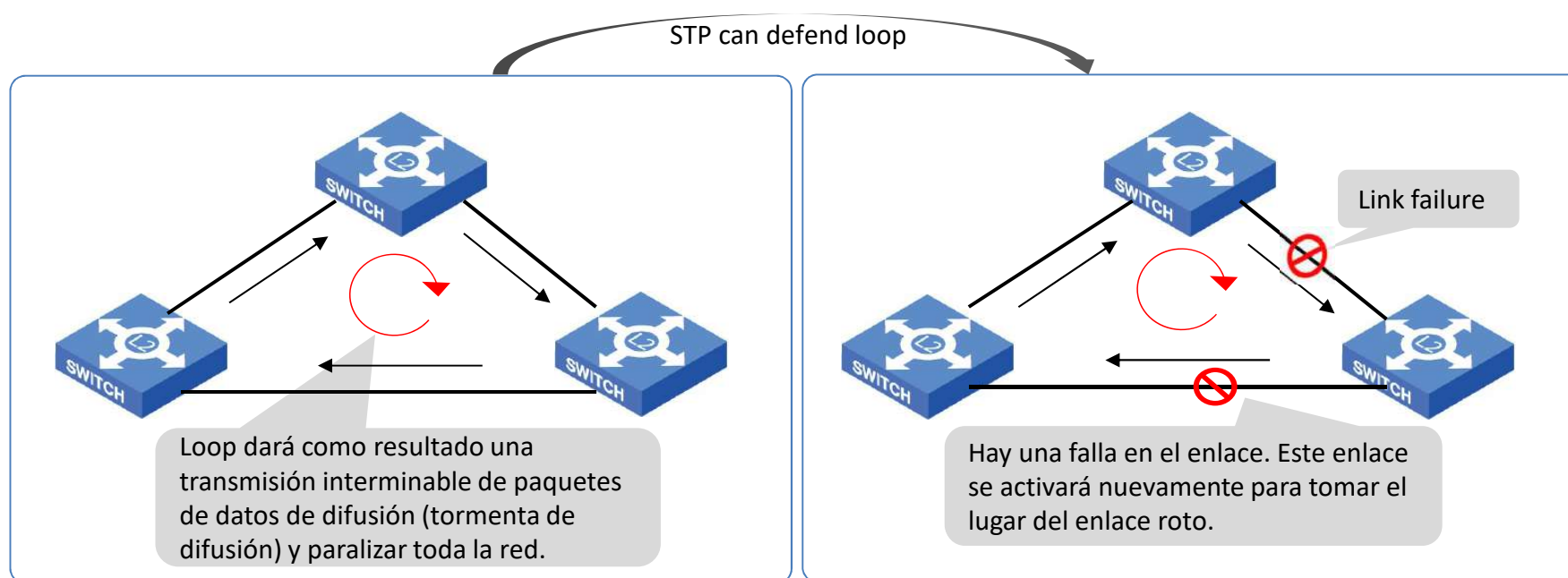
Si los usuarios accidentalmente conectan el puerto LAN del enrutador inalámbrico a la red, puede haber un conflicto entre el servidor DHCP del enrutador inalámbrico y el servidor DHCP original de la red. En esta situación, DHCP snooping puede ser muy útil.

TP-LINK Switches Intro (L2 Basic Software Features) 11 --- STP (Spanning Tree)

STP es la abreviatura de spanning tree protocol, que se utiliza para evitar problemas de bucle. El bucle es un problema serio, casi el más grave, para cambiar de red. Porque si hay un bucle en la red, habrá una tormenta de difusión, y la tormenta de difusión puede paralizar toda la red. STP es exactamente la solución para el problema de bucle.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

11: STP (Spanning Tree)



Además del ciclo de defensa, STP también puede proporcionar redundancia de enlace como LAG. En otras palabras, si hay una falla en el enlace, el enlace originalmente desactivado debido al bucle se activará nuevamente para tomar el lugar del enlace roto.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 12 --- Loopback Detection

La detección de bucle es como STP, que también se utiliza para defender el problema de bucle. Pero la detección de bucles puede detectar el bucle en un único puerto Ethernet, y se apagará / recuperará automáticamente ese puerto sin operación manual. Por cierto, la detección de bucles puede clasificarse como detección de bucle basado en puertos y basada en VLAN.

12: Loopback Detection

Port-based



T2600G-28TS

Loop!



T2600G-28TS will shut down port 10

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

VLAN-based



T2600G-28TS

❌ VLAN 2
✅ VLAN 1



VLAN 1

VLAN 2

Loop!

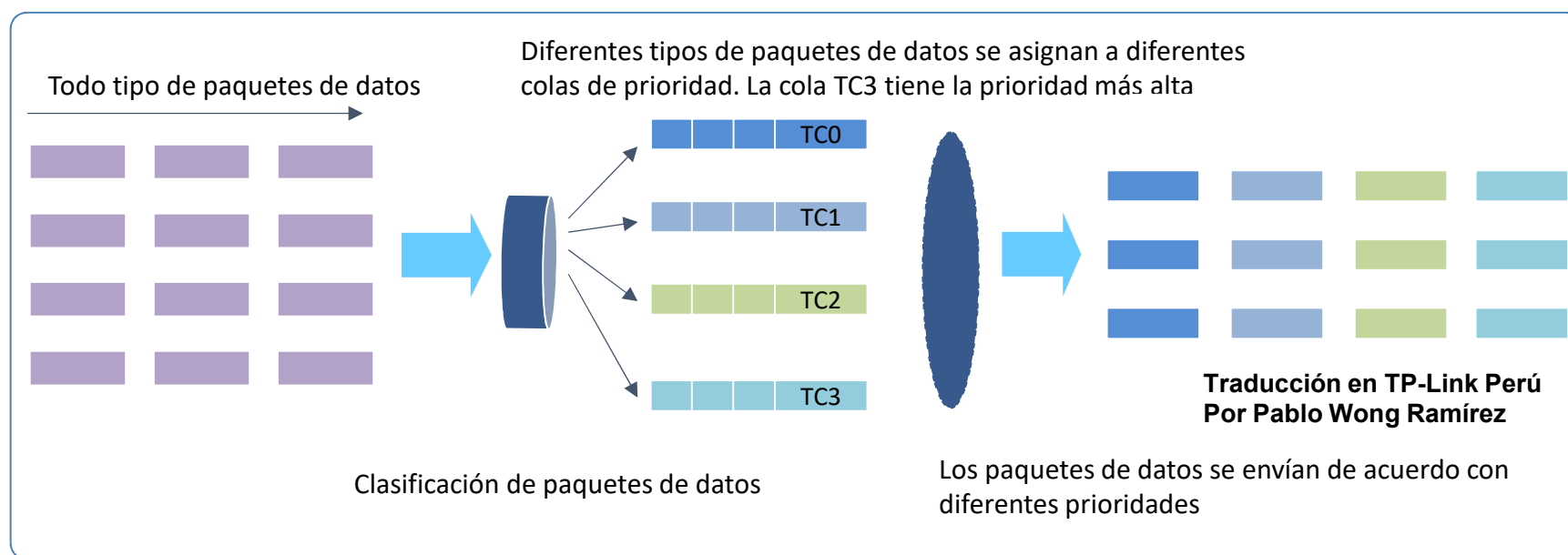
T2600G-28TS will only shut down VLAN 2 tunnel in port 10

El mecanismo de trabajo de la detección de bucle es comprobar si el conmutador recibe el paquete de datos que se envió anteriormente. Como si hubiera un bucle, el paquete de datos de difusión que se ha enviado volverá al interruptor original alrededor del bucle.

TP-LINK Switches Intro (*L2 Basic Software Features*) 13 --- QoS (Service Quality)

QoS no cuenta con la calidad del servicio, que se usa para establecer diferentes prioridades para diferentes tráficos de datos y para tratar con diferentes tráficos de datos según las prioridades para realizar una programación de transmisión de datos más razonable. En una palabra, QoS ayuda a proporcionar una mejor experiencia de servicio de red.

13: QoS (Quality of Service)



QoS puede organizar una mayor prioridad para los tráficos de datos sensibles al tiempo, como el tráfico de datos de voz. Como resultado, los tráficos de datos sensibles al tiempo se reenviarán primero. Entonces QoS puede garantizar la calidad de algunos servicios de red importantes, como el servicio de voz.

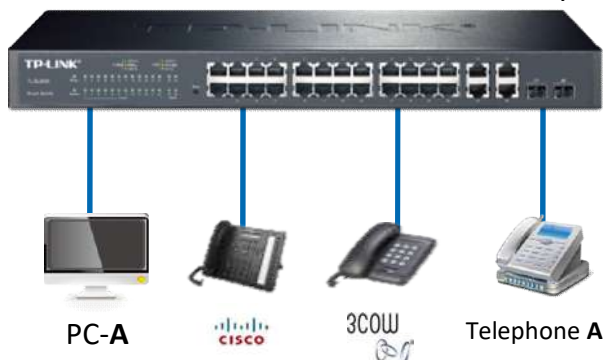
TP-LINK Switches Intro (L2 Basic Software Features) 14 --- Voice VLAN

La VLAN de voz es como QoS. En QoS, necesitamos establecer manualmente diferentes prioridades para diferentes tráficos de datos. Por el contrario, la VLAN de voz puede identificar automáticamente los datos de voz y asignar automáticamente la mayor prioridad para el tráfico de datos de voz. De esta forma, se garantizará la calidad del servicio de voz.

14: Voice VLAN

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

- Con la VLAN de voz, el conmutador detectará automáticamente dispositivos VoIP por OUI predefinido o definido manualmente (los primeros 24 bits de la dirección MAC).
- En función de la siguiente topología de red, el tráfico de VoIP desde estos dispositivos estará en VLAN de voz automáticamente y se les dará la más alta prioridad.



Brand	Predefined OUI
Siemens	00-01-E3-00-00-00
Cisco	00-03-6B-00-00-00
Avaya	00-04-0D-00-00-00
Philips/NEC	00-60-B9-00-00-00
Pingtel	00-D0-1E-00-00-00
Polycom	00-E0-75-00-00-00
3Com	00-E0-BB-00-00-00
Name	Manual-defined OUI
Telephone A	XX-XX-XX-XX-XX-XX

Entre todos los tipos de tráfico de datos, los datos de voz pueden ser más sensibles al tiempo ya que las personas no pueden tolerar ningún retraso de voz evidente durante la comunicación. Teniendo en cuenta que la aplicación VoIP es popular hoy en día, Voice VLAN es una función muy útil.



5th Capítulo

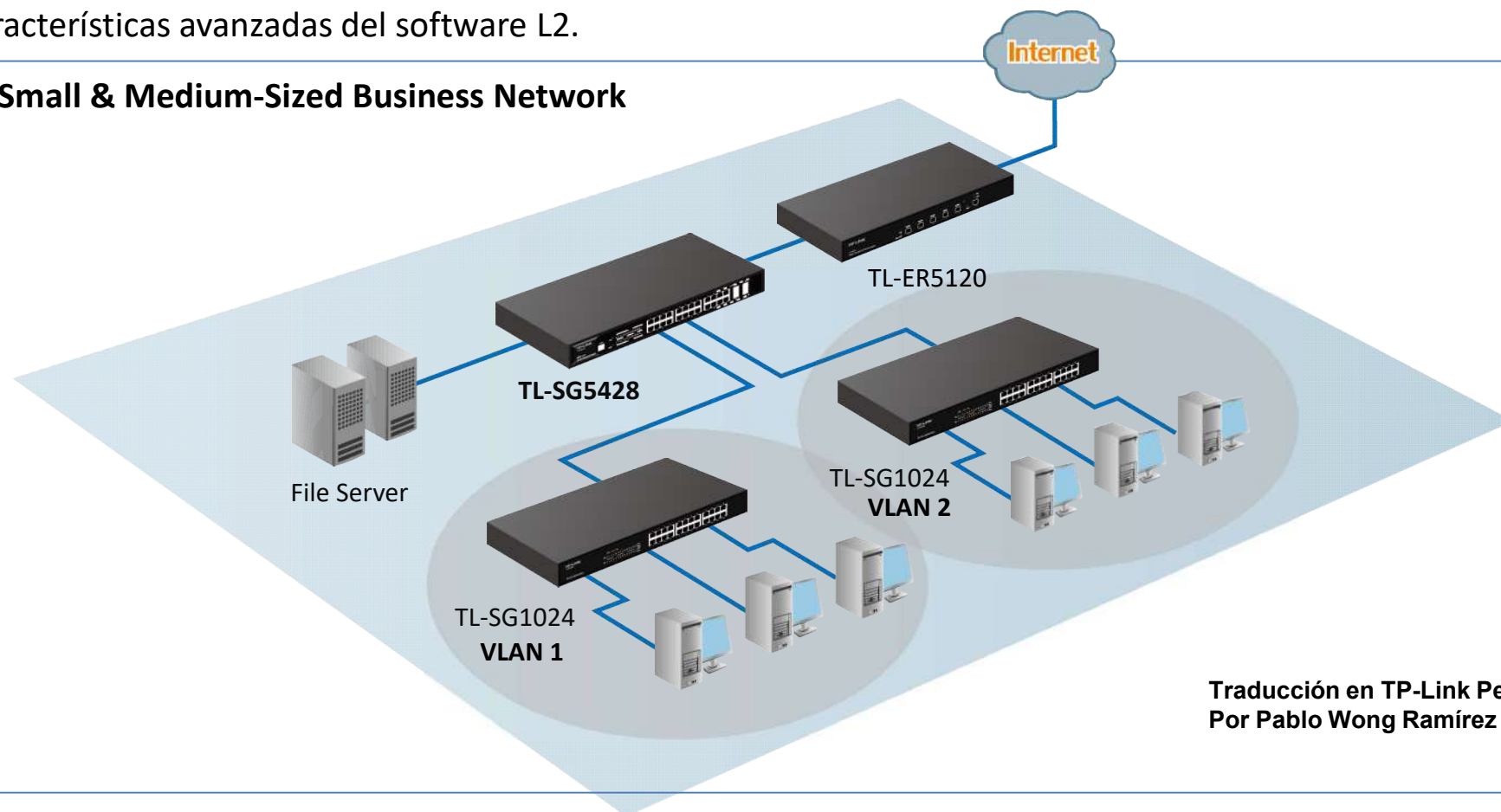
TP-LINK Switches Introducción (L2 Características Avanzadas Software)

**Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez**

Justo ahora, hemos verificado casi todas las características de software básicas de L2 del switch. Con estas características básicas del software L2, podemos establecer una red comercial pequeña o mediana. Como se muestra a continuación, aquí hay una red clásica de pequeñas y medianas empresas. La topología de red es simple e intuitiva.

Pero la red de ISP es normalmente más grande y más complicada que la red de pequeñas y medianas empresas. Entonces, solo las características básicas del software L2 aún no son suficientes. Necesitamos las características avanzadas del software L2.

Small & Medium-Sized Business Network

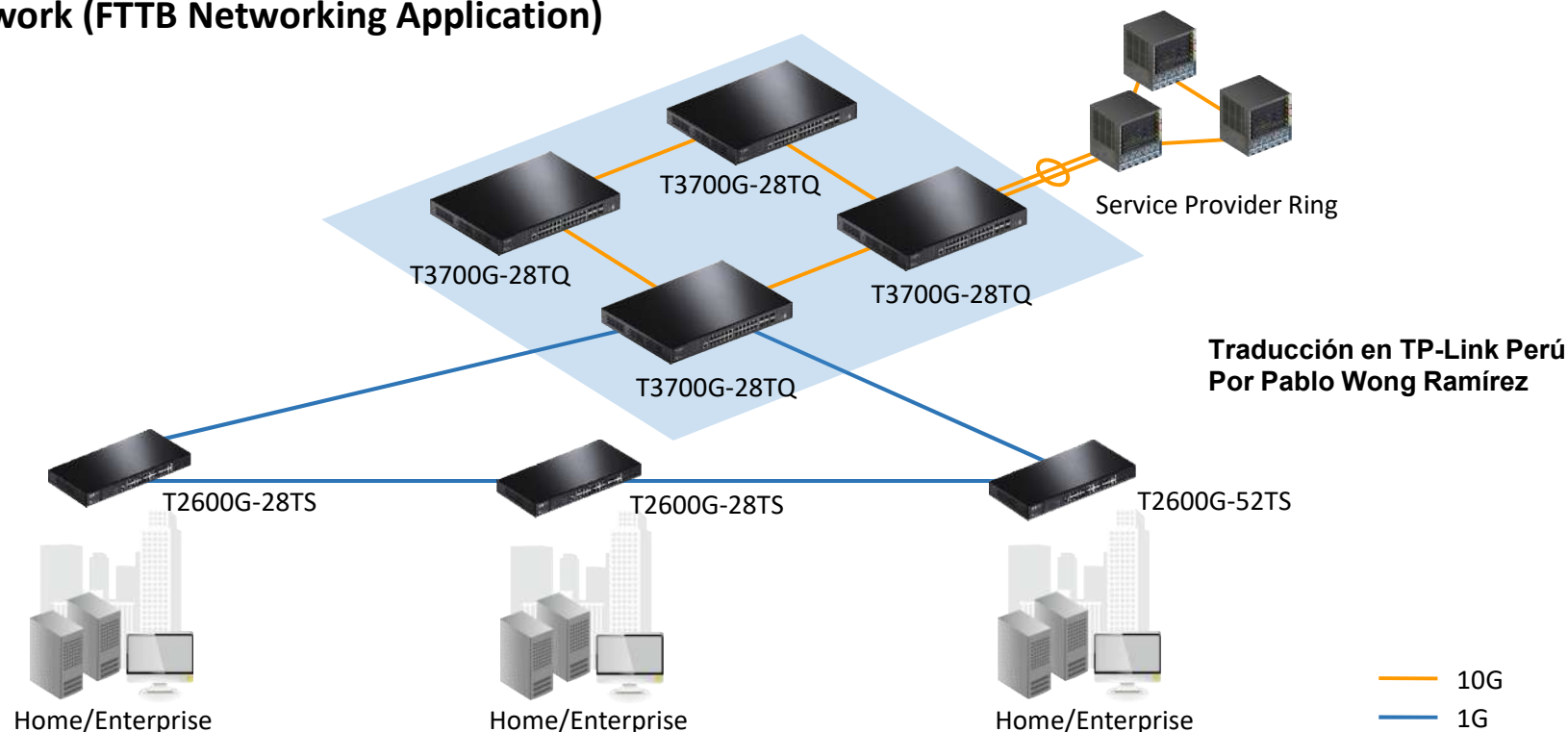


Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

La red ISP normalmente requiere alta confiabilidad, baja demora de transmisión y necesita monitorear continuamente el tráfico de la red, así como el estado del dispositivo. Para cumplir con estas demandas, se necesitan las funciones de software avanzadas de L2 (también llamadas funciones de ISP) como Ethernet OAM, sFlow, etc.

Como se muestra a continuación, aquí hay una red de ISP clásica, y esta red es obviamente más complicada que la red de pequeñas y medianas empresas de la página anterior. Las funciones avanzadas del software L2 serán muy útiles aquí.

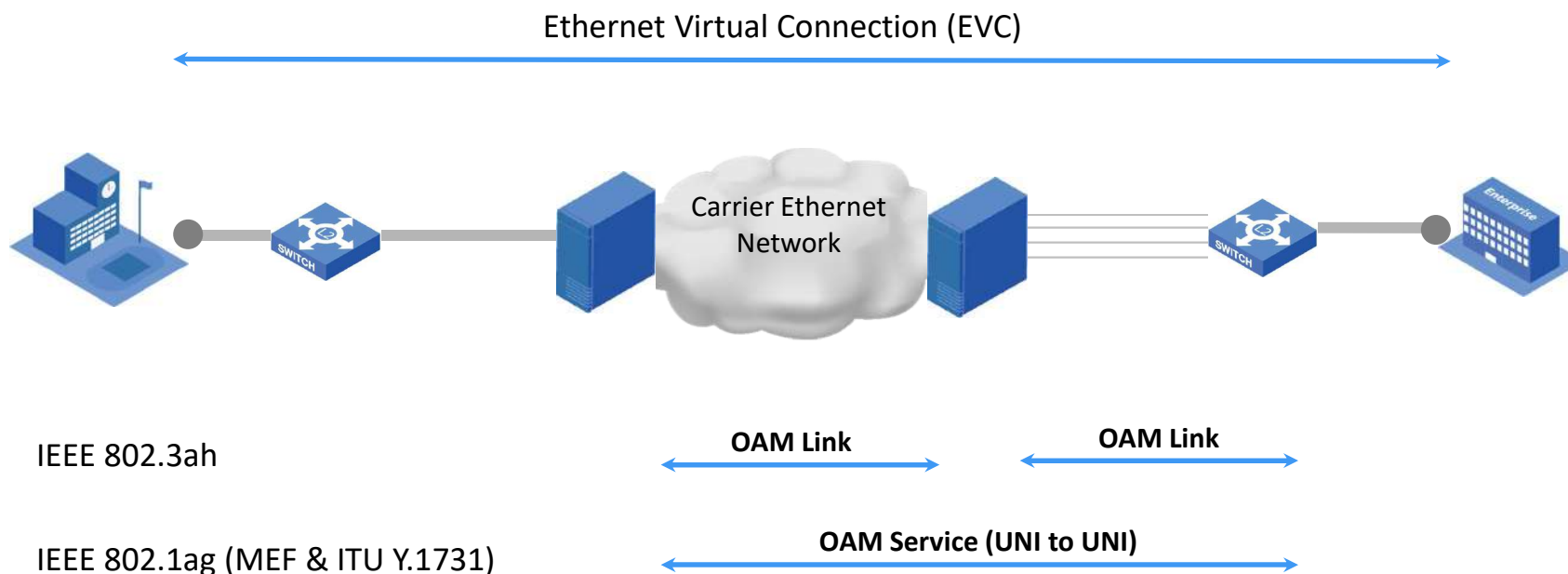
ISP Network (FTTB Networking Application)



TP-LINK Switches Intro (*L2 Advanced Software Features*) 1 --- Ethernet OAM

Primero, hablemos de Ethernet OAM. Ethernet OAM (operación, administración y mantenimiento) es un protocolo de capa 2 para monitorear y solucionar problemas de redes Ethernet. Facilita en gran medida la administración de la red al informar el estado de la red a los administradores de red a través de las PDU entre los OAM.

1: Ethernet OAM

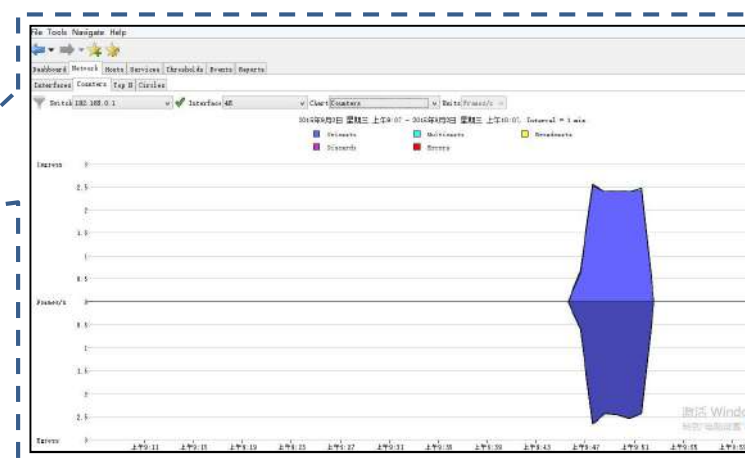
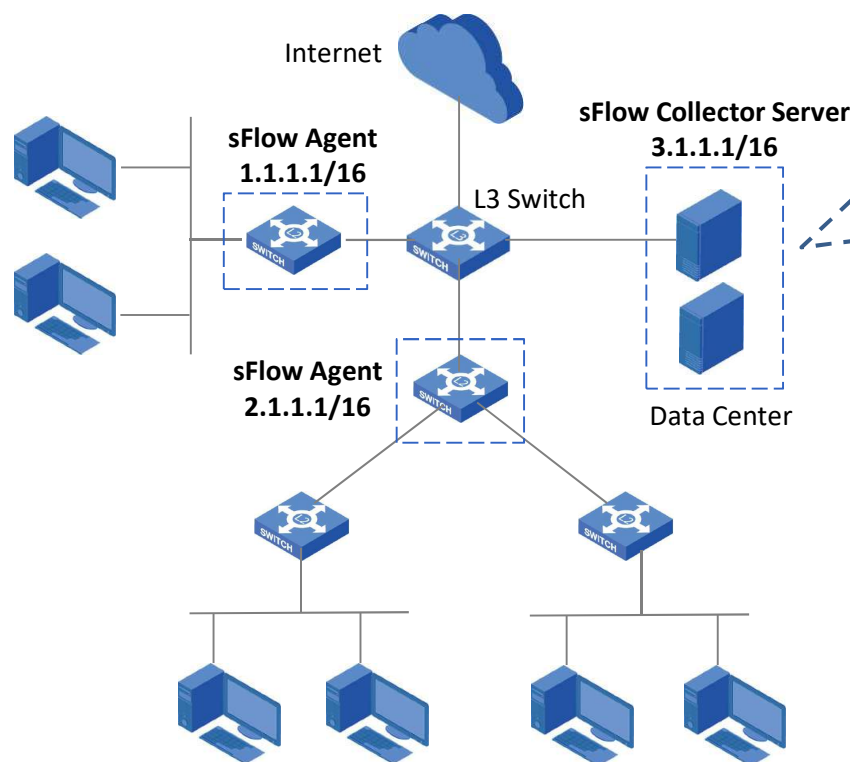


Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

TP-LINK Switches Intro (L2 Advanced Software Features) 2 --- sFlow

sFlow es un tipo de tecnología de monitoreo de tráfico de red, que se utiliza principalmente para el análisis estadístico de redes a gran escala. El ISP puede usar la función sFlow para monitorear continuamente el tráfico de datos de su propia red ISP, y hacer algún análisis de tráfico (análisis estadístico) para ver si hay algún evento anormal.

2: sFlow (Sampled Flow)



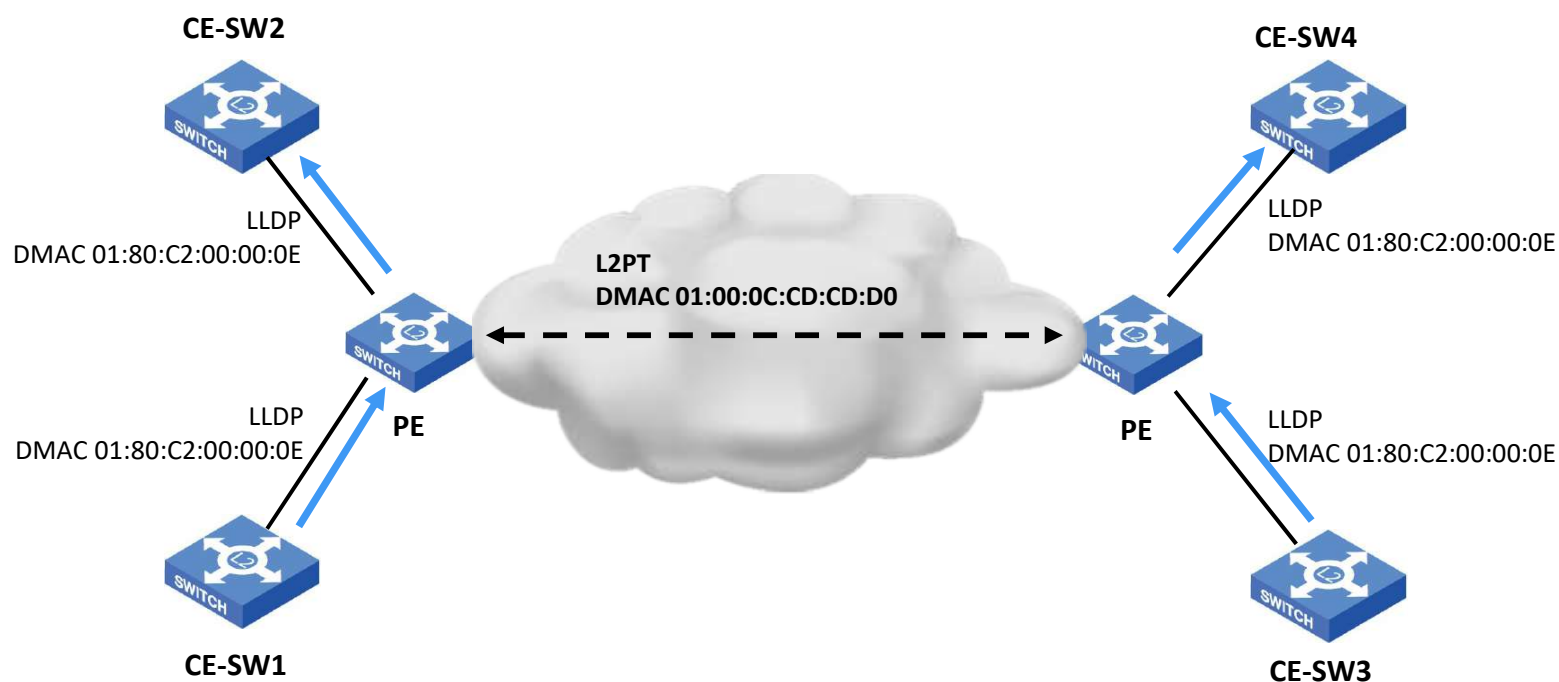
La estructura de sFlow se basa en el modelo C / S (cliente / servidor). Los agentes de sFlow (clientes) pueden ser todos conmutadores en la red, y el servidor sFlow recopilará estadísticas de estos agentes.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

TP-LINK Switches Intro (*L2 Advanced Software Features*) 3 --- L2PT

L2PT permite que las unidades de datos de protocolo de Capa 2 del conmutador de cliente, como STP, GVRP, se tunelicen y pasen a través de la red ISP. De esta forma, los switches de los clientes se pueden comunicar a través de la red ISP entre ellos, de modo que las funciones como GVRP no estarán limitadas dentro de la red de un lado, sino a través de toda la red ISP.

3: L2PT (Layer 2 Protocol Tunneling)



Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

TP-LINK Switches Intro (*L2 Advanced Software Features*) 4 --- ERPS

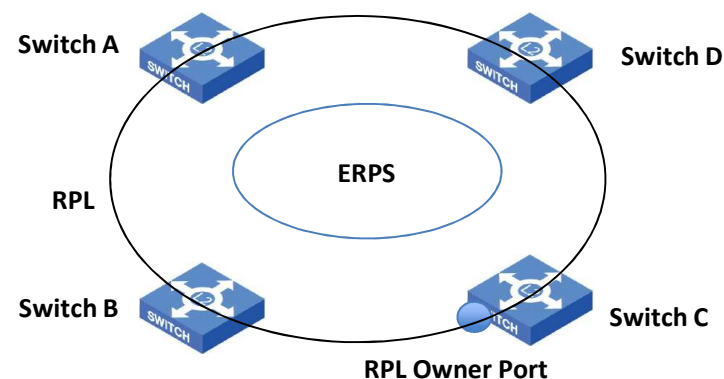
ERPS es similar a STP (Spanning Tree), que también se utiliza para defender el problema de bucle. Como sabemos, el bucle de red causará tormenta de difusión, y la tormenta de transmisión paralizará toda la red. Por lo tanto, es importante evitar el ciclo de red, y ERPS es exactamente la solución para problemas de lazo como STP.

4: ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)

Features of ERPS

- Ensuring no loops formed at Ethernet layer
- Sub-50ms protection

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez



ERPS vs STP

ERPS	STP
Very fast convergence (Sub-50ms)	Slow convergence speed (15~50s)
Convergence time has no relationship with network scale	Convergence time increases when network scale expands
Applicable to large-scale and Hi-Q Network	Applicable to normal scale network

TP-LINK Switches Intro (*L2 Advanced Software Features*) 5 --- Summary

Aquí está el resumen de características avanzadas del software L2 (características del ISP). Puedes consultarlo para referencia. Como podemos ver, estas características del software aún no son populares en los conmutadores TP-LINK. Pero en el futuro, puede encontrar estas características de función en más y más conmutadores TP-LINK, especialmente en los conmutadores L2 + / L3.

5: Summary

Supported Models	TL-SL5428E	T2600G series	L2+/L3 Managed Switch
OAM	✓	✓	Planned to Support
sFlow	X	✓	Planned to Support
L2PT	X	✓	Planned to Support
ERPS	X	X	Planned to Support

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

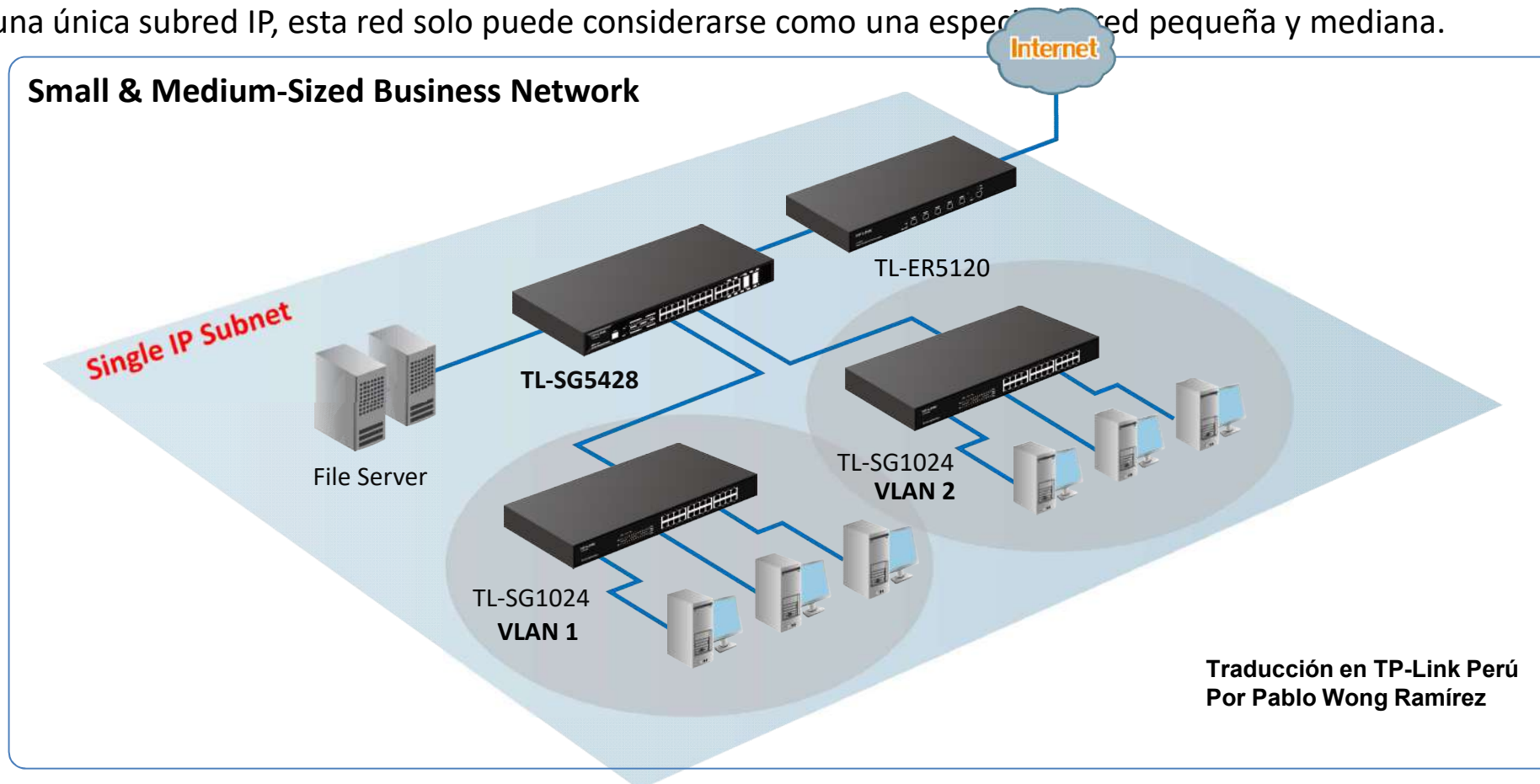
6th Capítulo

TP-LINK Switches Introducción (L3 Características de Software)

**Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez**

Ahora, hemos verificado muchas características de software básico y avanzado de L2 del interruptor, y estas características de función existen principalmente en los interruptores L2. La pregunta es "son los interruptores L2 suficientes para establecer redes de todas las escalas". Como se muestra a continuación, esta es una red típica que solo consta de switches L2 (Easy & Managed).

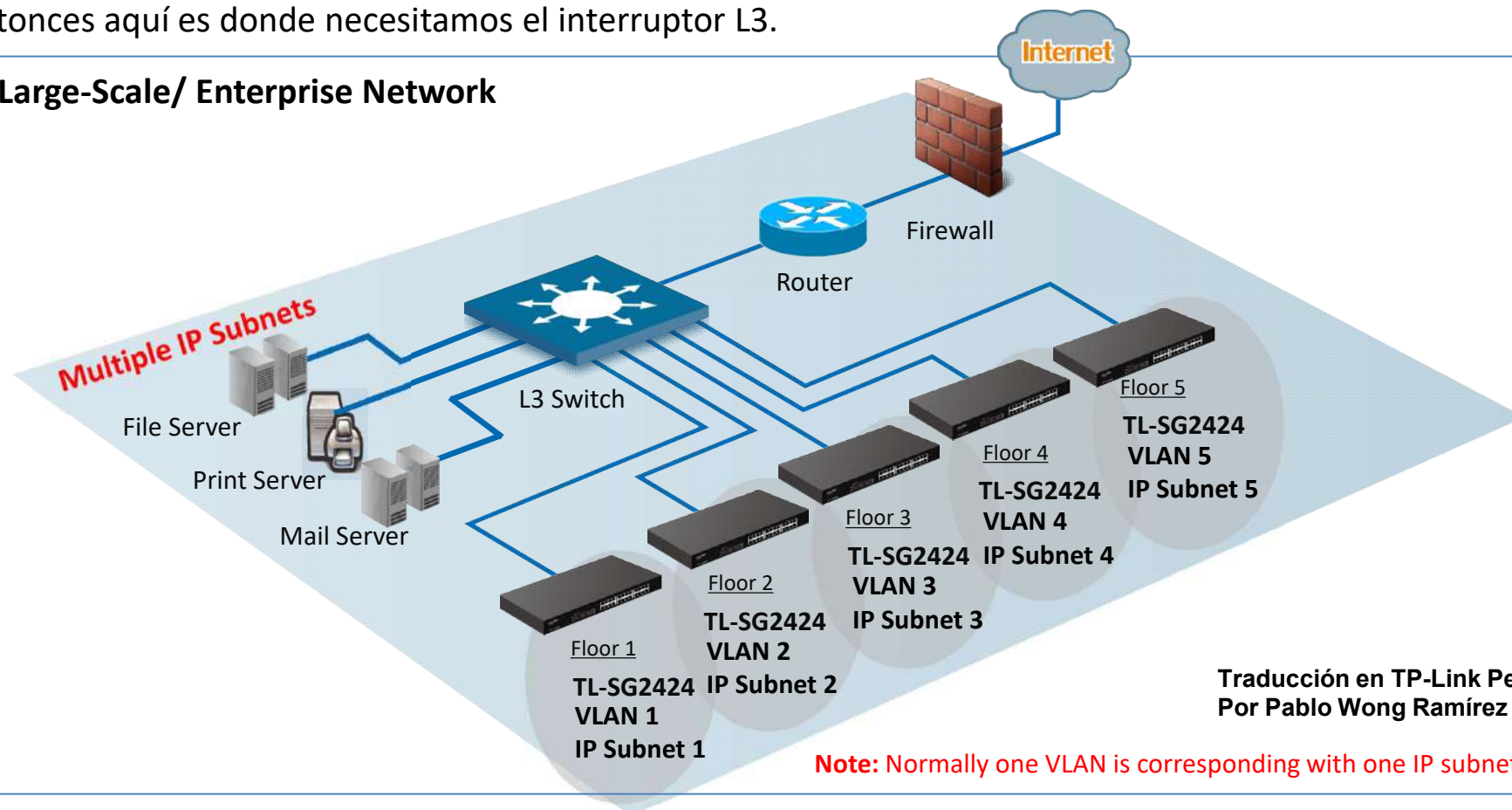
En esta red, hay varias VLAN, pero solo una subred IP como switches L2 no puede dividir las subredes IP. Con una única subred IP, esta red solo puede considerarse como una especial red pequeña y mediana.



En otras palabras, los switches L2 solo pueden establecer una red pequeña y mediana ya que los switches L2 no pueden dividir las subredes IP, y una única subred IP limitará la escala de la red. Como se muestra a continuación, aquí hay una red típica a gran escala que consta de conmutadores L2 y L3. En esta red, hay múltiples VLAN y múltiples subredes IP.

Los conmutadores L3 pueden dividir las subredes IP. Con el interruptor L3, puede haber múltiples subredes IP y múltiples subredes IP pueden ampliar fácilmente la escala de red, haciendo que la red sea más eficiente. Entonces aquí es donde necesitamos el interruptor L3.

Large-Scale/ Enterprise Network



Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

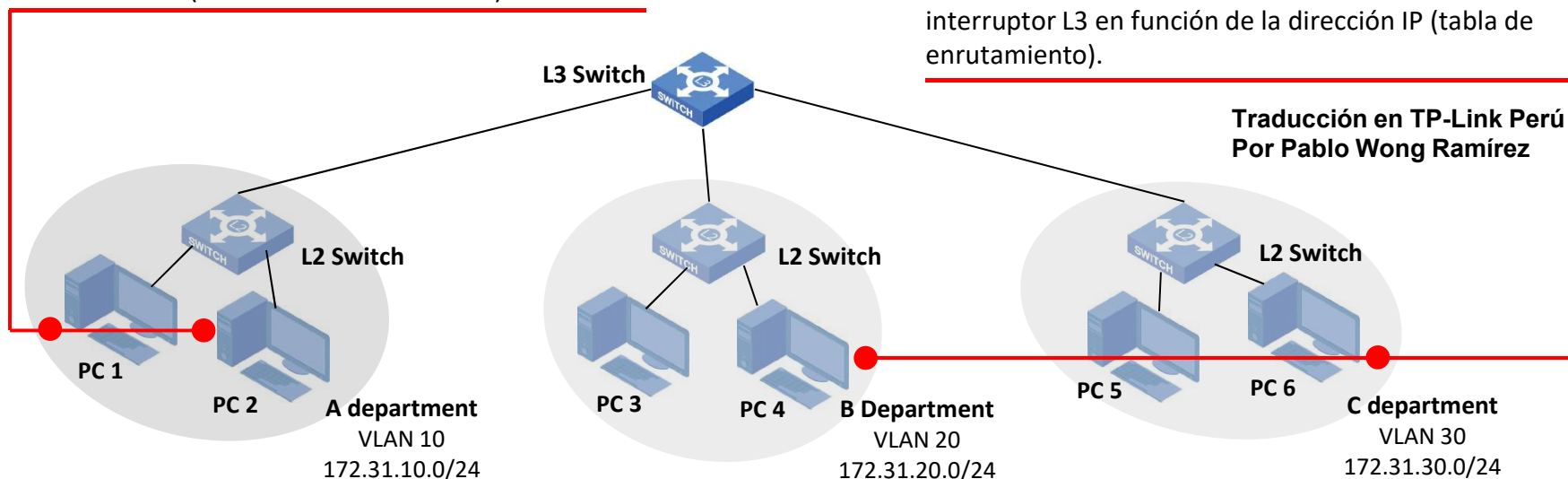
TP-LINK Switches Intro (*L3 Software Features*) 1 --- Unicast Routing

El interruptor L3 tiene todas las características del software L2 (básico o avanzado) de las que acabamos de hablar durante los últimos dos capítulos. Además, el conmutador L3 también debe tener las características del software L3 para que el conmutador L3 pueda dividir las subredes IP. Ahora revisemos estas características del software L3, principalmente las funciones de enrutamiento. Primero veamos qué es el enrutamiento.

1: Unicast Routing

Si la PC 1 desea comunicarse con la PC 2, los datos entre PC 1 y PC 2 se enviarán a través del interruptor L2 basado en la dirección MAC (tabla de direcciones MAC).

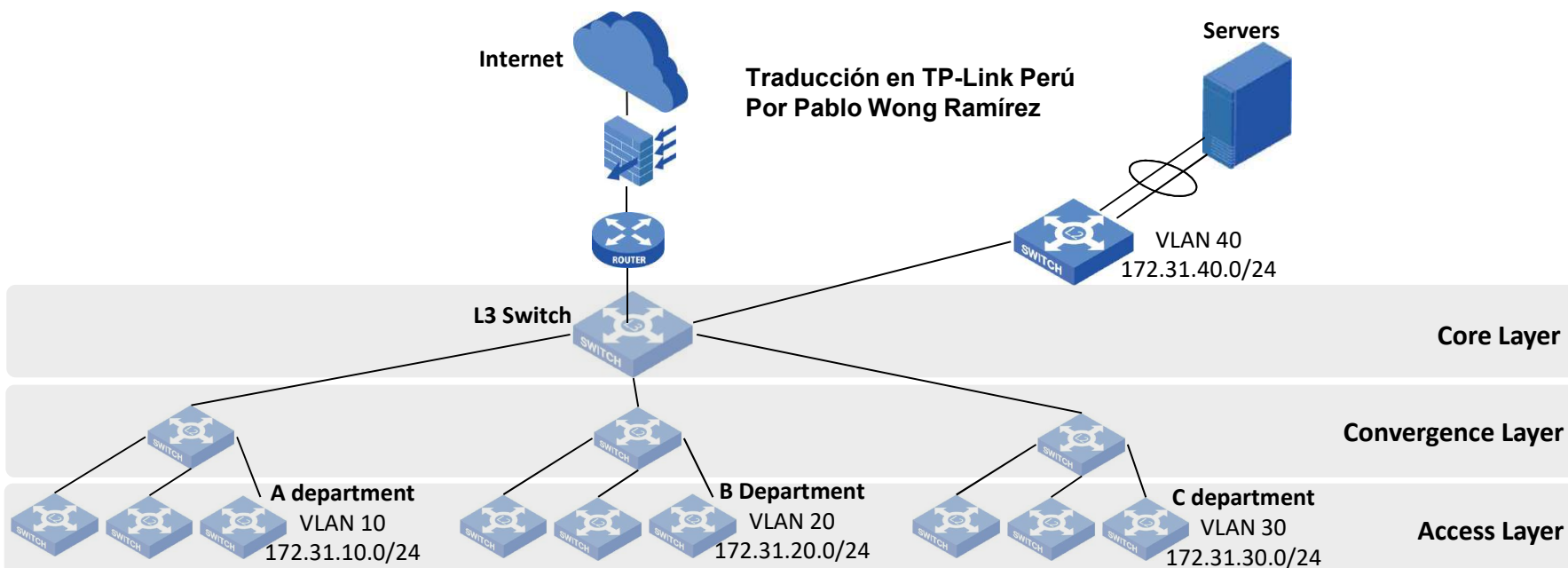
Si la PC 4 desea comunicarse con la PC 6, los datos entre la PC 4 y la PC 6 se enviarán a través del interruptor L3 en función de la dirección IP (tabla de enrutamiento).



Entonces, L2 cambia los paquetes de datos dentro de la misma subred IP en función de la dirección MAC, mientras que el conmutador L3 puede reenviar paquetes de datos entre subredes IP en función de la dirección IP. En una palabra, el enrutamiento significa comunicarse entre subredes IP.

Con el interruptor L3, podemos establecer una red a gran escala que se puede dividir en tres capas. Como se muestra a continuación, esta es una red clásica de gran escala con múltiples subredes IP y múltiples VLAN, y esta es también una red clásica de 3 capas. La red de 3 capas con múltiples subredes IP y VLAN es simple y elegante.

1: Unicast Routing

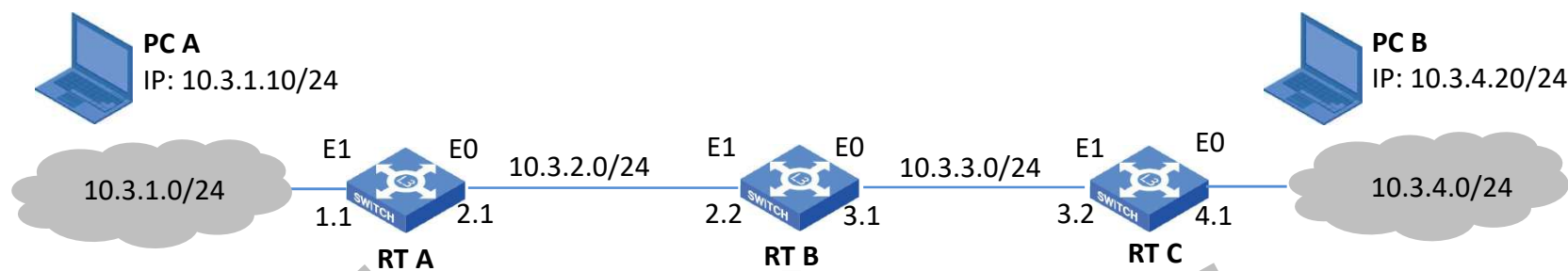


Sin el interruptor L3, la red pequeña y mediana con una única subred IP se puede dividir simplemente en dos capas (capa de acceso y capa Core), y el interruptor L3 puede expandir la escala de red a tres capas, que se muestran arriba.

Como sabemos, L2 cambia los paquetes de datos dentro de la misma subred IP en función de la dirección MAC (tabla de direcciones MAC). Por el contrario, el conmutador L3 puede reenviar paquetes de datos entre múltiples subredes IP en función de la dirección IP, de forma más precisa, en función de la tabla de enrutamiento. Aquí hay un proceso de enrutamiento simplificado.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

1: Unicast Routing



Destination Network	Next Hop	Forwarding Port
10.3.1.0/24	10.3.1.1	E1
10.3.2.0/24	10.3.2.1	E0
10.3.3.0/24	10.3.2.2	E0
10.3.4.0/24	10.3.2.2	E0

Destination Network	Next Hop	Forwarding Port
10.3.1.0/24	10.3.2.1	E1
10.3.2.0/24	10.3.2.2	E1
10.3.3.0/24	10.3.3.1	E0
10.3.4.0/24	10.3.3.2	E0

Destination Network	Next Hop	Forwarding Port
10.3.1.0/24	10.3.3.1	E1
10.3.2.0/24	10.3.3.1	E1
10.3.3.0/24	10.3.3.2	E1
10.3.4.0/24	10.3.4.1	E0

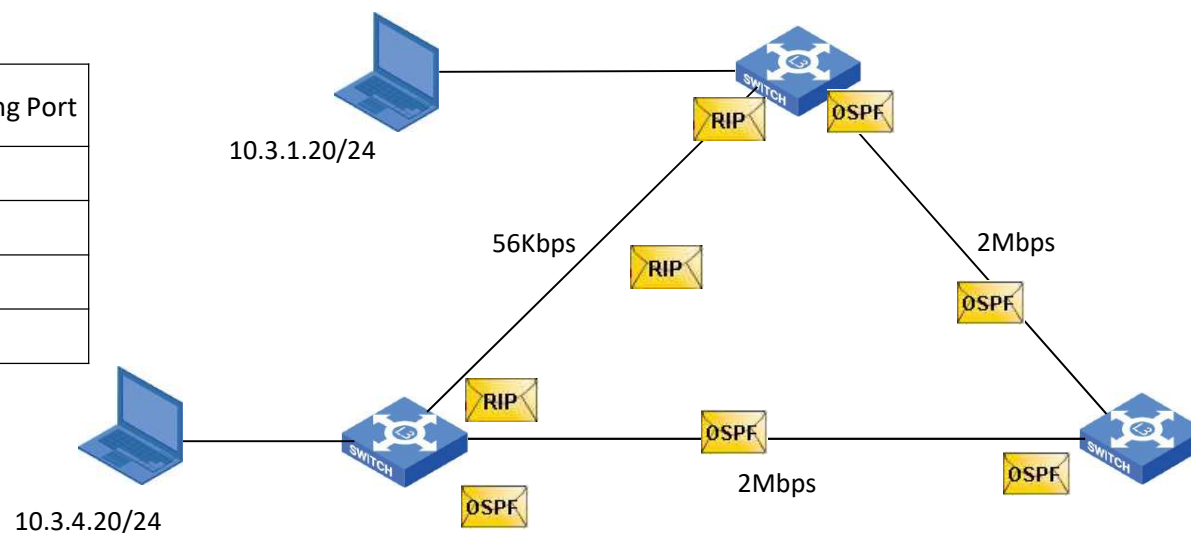
Después de que el conmutador L3 recibe un paquete de datos, el conmutador L3 primero verificará la dirección IP de destino del paquete de datos, luego encontrará el elemento de enrutamiento coincidente en la tabla de enrutamiento y confirmará el puerto de envío.

Por fin, la clave del enrutamiento se basa en la tabla de enrutamiento. Solo si el conmutador L3 tiene una tabla de enrutamiento completa y correcta, el conmutador L3 sabe cómo reenviar los paquetes de datos de la manera más corta al destino. Existen diferentes métodos para generar tabla de enrutamiento, y estos diferentes métodos son, a saber, diferentes protocolos de enrutamiento.

1: Unicast Routing

Routing Table

Destination Network	Next Hop	Forwarding Port
10.3.1.0/24	10.3.1.1	E1
10.3.2.0/24	10.3.2.1	E0
10.3.3.0/24	10.3.2.2	E0
10.3.4.0/24	10.3.2.2	E0

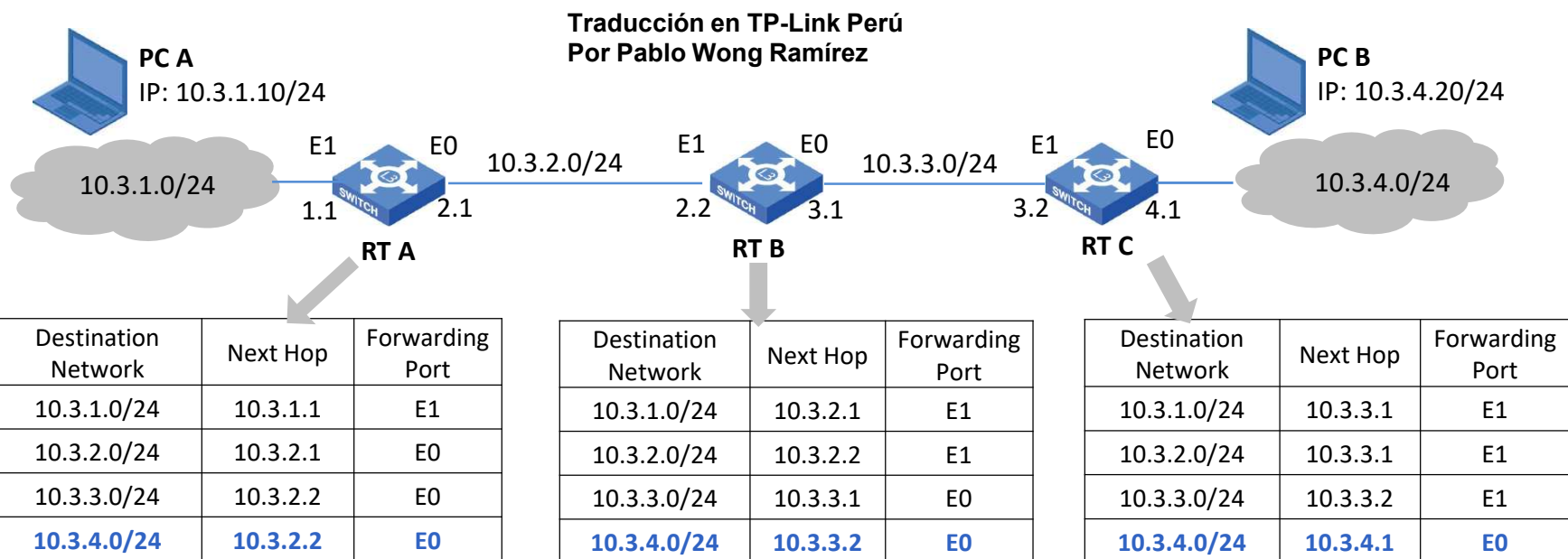


Diferentes protocolos de enrutamiento son diferentes funciones de enrutamiento, principalmente características de enrutamiento estáticas y dinámicas. Por cierto, el enrutamiento dinámico incluye muchos tipos de protocolos de enrutamiento dinámico como RIP, OSPF, BGP, etc.

TP-LINK Switches Intro (L3 Software Features) 2 --- Static Routing

Después de saber qué es el enrutamiento, primero verifiquemos la característica de función de enrutamiento más fácil, que es el enrutamiento estático. El enrutamiento estático significa que ingresa los elementos de enrutamiento manualmente en la tabla de enrutamiento, y el conmutador L3 luego reenvía los paquetes de datos en función de estos elementos de enrutamiento de entrada manual.

2: Static Routing (suitable for small sized network.)



Sería una pesadilla si tuviera que ingresar todos los elementos de enrutamiento uno por uno manualmente en la tabla de enrutamiento, especialmente cuando la escala de red es grande. Además, el elemento de enrutamiento de entrada manual es fijo (estático) y no puede adaptarse al cambio de red.

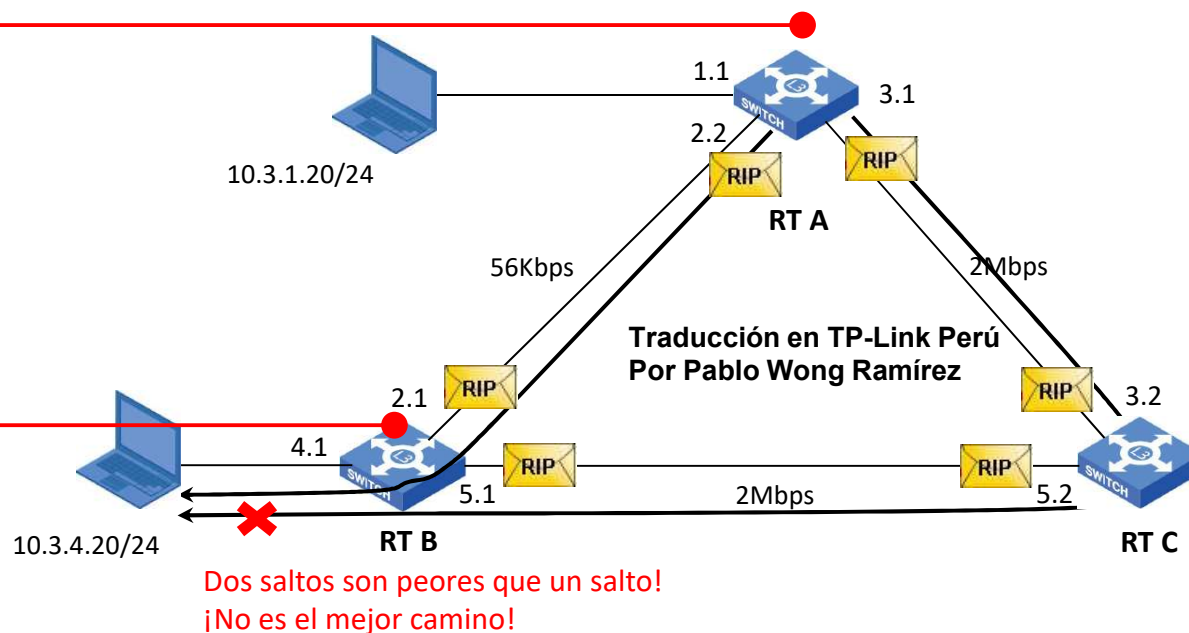
TP-LINK Switches Intro (L3 Software Features) 3 --- Dynamic Routing (RIP)

Como el enrutamiento estático no es amigable, existe un enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico significa que los conmutadores L3 se comunican entre sí a través de protocolos de enrutamiento dinámico como RIP, OSPF, BGP, etc. De esta forma, los conmutadores L3 generarán elementos de enrutamiento automáticamente. Ahora, primero hablemos de RIP, la función de enrutamiento dinámico más fácil.

3: Dynamic Routing -RIP (suitable for small & medium-sized network)

Destination Network	Next Hop
10.3.4.0/24	10.3.2.1

Destination Network	Next Hop
10.3.4.0/24	10.3.4.1



RIP calcula la ruta de acceso más corta al destino en función de los saltos. Como se muestra arriba, a través de la comunicación RIP entre sí, RT A pensará que la ruta de enrutamiento (RT A -> RT B) es la mejor ruta a la red de destino (10.3.4.0/24).

TP-LINK Switches Intro (L3 Software Features) 4 --- Dynamic Routing (OSPF)

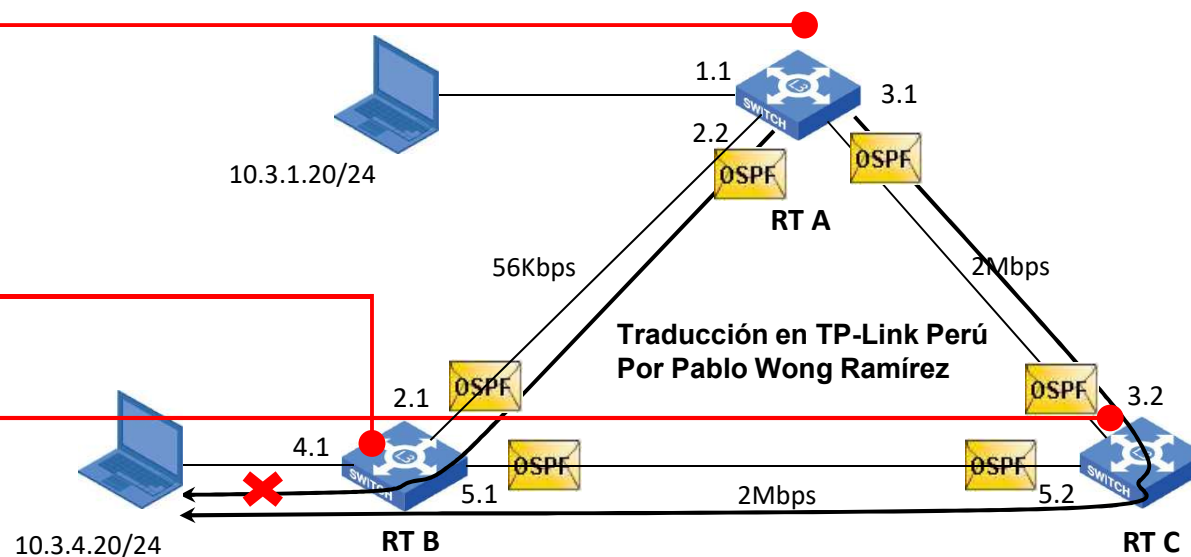
Aquí hay otra función de enrutamiento dinámico, que es OSPF. OSPF es más complicado que RIP, pero también más popular y útil que RIP hoy en día. La diferencia esencial entre RIP y OSPF es la forma de calcular la ruta de acceso más corta al destino, y el método de cálculo de OSPF es más razonable.

4: Dynamic Routing - OSPF (suitable for large-scale network)

Destination Network	Next Hop
10.3.4.0/24	10.3.3.2

Destination Network	Next Hop
10.3.4.0/24	10.3.4.1

Destination Network	Next Hop
10.3.4.0/24	10.3.5.1



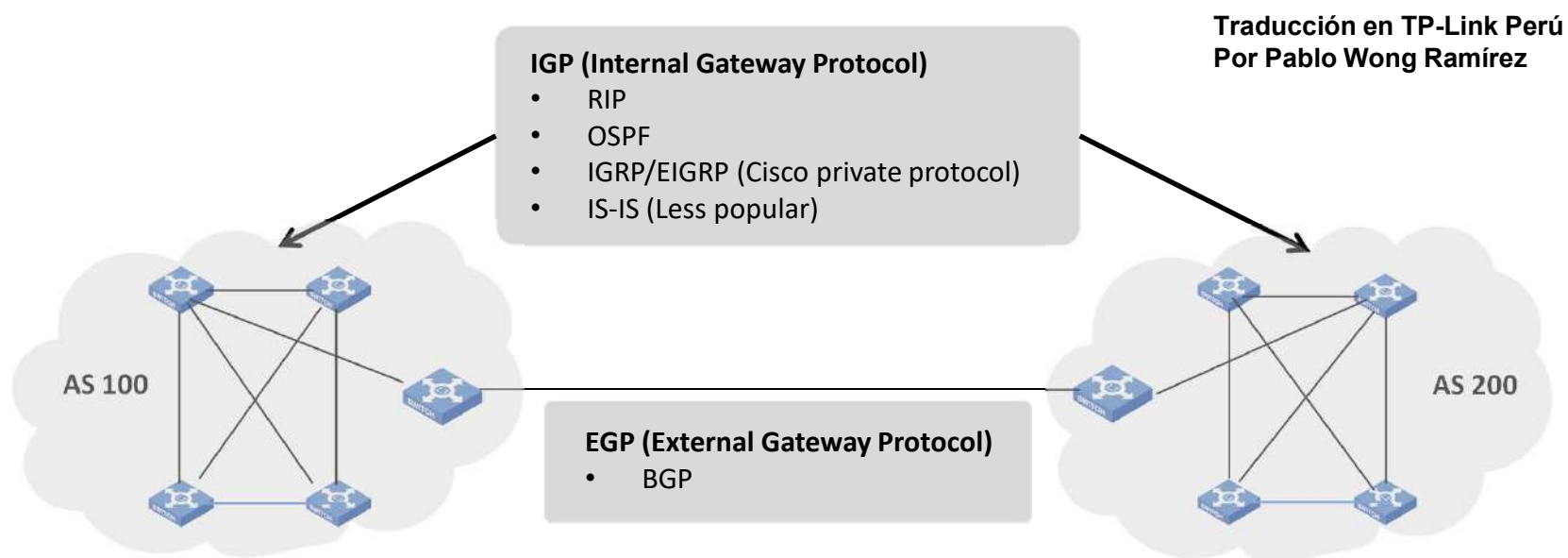
¡Un enlace con un ancho de banda de 56kbps es peor que dos enlaces con un ancho de banda de 2Mbps! ¡No es el mejor camino!

OSPF calcula la ruta de enrutamiento más corta hacia el destino según el ancho de banda. Aquí a través de la comunicación OSPF entre sí, RT A pensará que la ruta de acceso (A -> C -> B) es la mejor ruta a la red de destino (10.3.4.0/24).

TP-LINK Switches Intro (*L3 Software Features*) 5 --- Dynamic Routing (BGP)

Las características de la función de enrutamiento dinámico (RIP y OSPF) de las que hemos hablado antes pertenecen todas a IGP (Internal Gateway Protocol). Cuando la escala de la red se hace cada vez más grande, clasificaremos numerosos conmutadores L3 en diferentes Sistemas Autónomos (AS). Esto facilitará la administración de una red completa grande.

5: Dynamic Routing - BGP (suitable for super-large scale network)

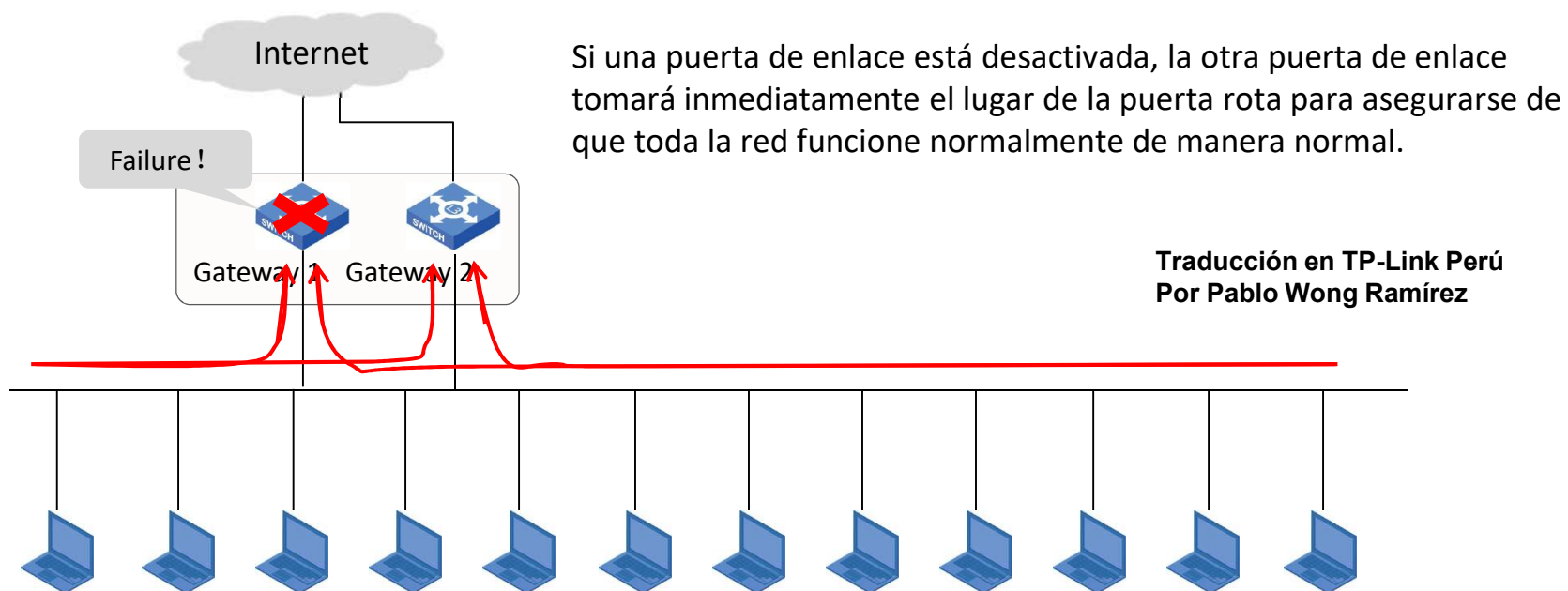


La función de enrutamiento dinámico utilizada en el mismo AS se denomina IGP como RIP, OSPF, etc. Por el contrario, la función de enrutamiento dinámico utilizada entre los AS se denomina EGP como BGP. Nota: Por ahora, el interruptor TP-LINK L3 no tiene la función BGP.

TP-LINK Switches Intro (*L3 Software Features*) 6 --- VRRP (Virtual Router)

VRRP no es un tipo de función de enrutamiento, pero pertenece a las características del software L3, ya que VRRP funciona con funciones de enrutamiento existentes, como enrutamiento estático, RIP u OSPF. Al igual que la pila, VRRP también proporciona redundancia del dispositivo y mejora enormemente la confiabilidad de la red. Pero para ser honesto, Stack es mejor que VRRP.

6: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)



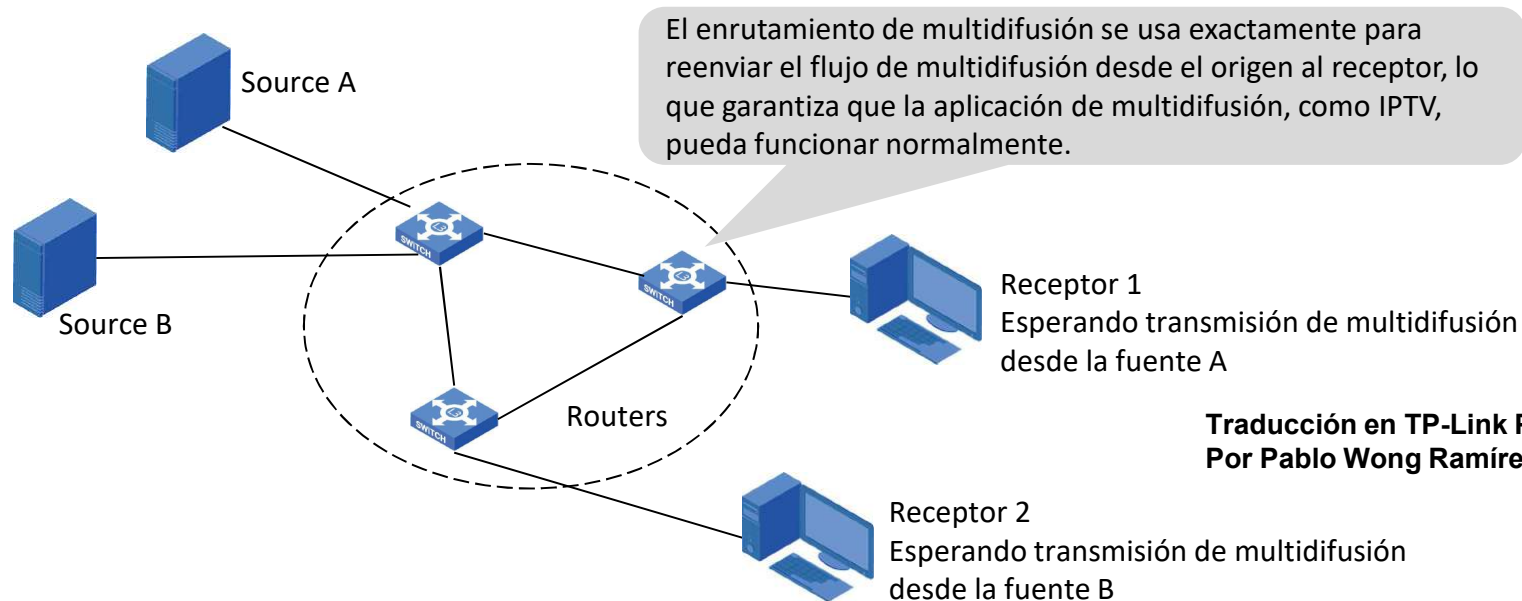
**Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez**

Como se muestra arriba, VRRP puede combinar múltiples switches L3 (múltiples gateways) juntos como un switch lógico (un gateway lógico). Esto es como la función de pila. Así que tanto la pila como el VRRP proporcionan redundancia del dispositivo.

TP-LINK Switches Intro (*L3 Software Features*) 7 --- Multicast Routing

Hasta ahora, hemos verificado el enrutamiento estático, RIP, OSPF y BGP. Todas estas características de la función de enrutamiento pertenecen al Enrutamiento de unidifusión. Además del enrutamiento de unidifusión, también existe enrutamiento de multidifusión que es adecuado para aplicaciones de multidifusión. IPTV es exactamente un tipo de aplicación clásica de multidifusión.

7: Multicast Routing



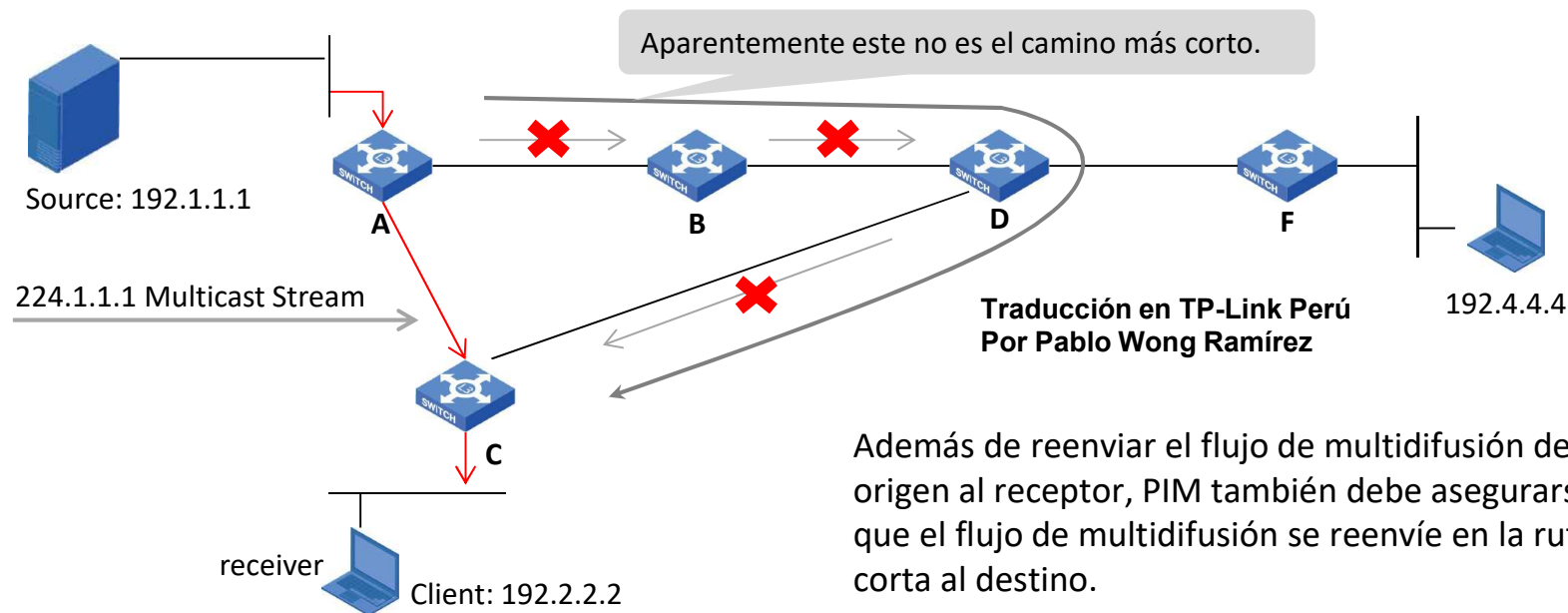
**Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez**

Como se muestra arriba, imagine que la fuente A es el canal IPTV A mientras que la fuente B es el canal IPTV B. En este momento, el receptor 1 (cliente 1) está viendo el canal IPTV A mientras que el receptor 2 (cliente 2) está mirando el canal IPTV B.

TP-LINK Switches Intro (L3 Software Features) 8 --- Multicast Routing (PIM)

La función de enrutamiento de multidifusión más popular hoy en día es PIM (multidifusión independiente del protocolo). PIM depende de la función de enrutamiento de unidifusión, pero no le importa qué función de enrutamiento de unidifusión sea (enrutamiento estático, RIP u OSPF). Esto es lo que significa "multidifusión independiente del protocolo".

8: Multicast Routing (PIM)



PIM contiene PIM-DM y PIM-SM. Tanto PIM-DM como PIM-SM pueden funcionar como función de enrutamiento de multidifusión, pero PIM-SM es más eficiente (adecuado para redes a gran escala) que PIM-DM (adecuado para redes pequeñas y medianas).

TP-LINK Switches Intro (L3 Software Features) 9 --- Summary

Aquí está el resumen de las características del software L3 (características de enrutamiento). Puedes consultarlo para referencia. Como podemos ver, el enrutamiento estático ahora es muy popular en los conmutadores TP-LINK. Pero para una red de tamaño mediano o grande, necesitamos un enrutamiento dinámico que se puede encontrar en los conmutadores L2 + / L3.

9: Summary

TP-LINK		L3 Features Supporting						
Series	Level	Static Routing	Dynamic Routing				Multicast Routing	
		Static Routing	RIP	OSPF	EIGRP/IS-IS	BGP	PIM	VRRP
T1600G	Smart	✓	×	×	×	×	×	×
T1700G		✓	×	×	×	×	×	×
T2600G	L2/L2+	✓	×	×	×	×	×	×
T2700G		✓	✓	✓*	×	✓**	✓*	✓*
T3700G	L3	✓	✓	✓	×	✓**	✓	✓

* Puede ser compatible con la actualización de la Licencia L3

** No compatible por ahora, se lanzará en futuras actualizaciones de firmware. Para T2700G-28TQ, aún necesita una Licencia para admitir las características.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez



7th Capitulo

Comparación Competitiva

**Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez**

Competitive Comparison 1 --- Unmanaged Switches

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

El conmutador no gestionado es uno de los conmutadores más sencillos sin funciones de software, ya que es totalmente plug-and-play sin necesidad de configuración, y el conmutador no gestionado se utiliza principalmente para la expansión de la red. Los conmutadores no gestionados TP-LINK se pueden clasificar como conmutadores no gestionados de escritorio y montaje en bastidor, como se muestra a continuación.

Los switches no administrados de escritorio no se pueden instalar en rack estándar de 19 pulgadas y se pueden colocar en el escritorio. Por el contrario, los interruptores de montaje en rack pueden instalarse en un rack estándar de 19 pulgadas. Debido a esta diferencia, el conmutador de escritorio no gestionado es adecuado para oficinas pequeñas, mientras que el interruptor de montaje en rack es adecuado para oficinas medianas..



TP-LINK 5-Port Gigabit Desktop Switch - TL-SG105

Desktop Unmanaged

- Plug-and-Play (para pequeñas oficinas)
- Diseño de escritorio con cajas de plástico / metal
- Modelos 10/100 y GbE con puertos de 5/8/16/24
- Modelos PoE
- Funcionamiento silencioso (sin ventilador) para espacios confinados
- La tecnología Green Ethernet ahorra consumo de energía



TP-LINK 48-Port Gigabit Switch - TL-SG1048

Rackmount Unmanaged

- Plug-and-Play (para oficinas medianas)
- Diseño de montaje en rack con gabinetes de metal
- Modelos 10/100 y GbE con 8/16/24/48 puertos
- Modelos PoE
- Funcionamiento silencioso (sin ventilador) para espacios confinados
- La tecnología Green Ethernet ahorra consumo de energía

Here are **TP-LINK desktop unmanaged switches**:

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Model	Speed	Enclosure	Ports	PoE
TL-SF1005D	FE	Plastic	5 FE	-
TL-SF1008D			8 FE	-
TL-SF1016D			16 FE	-
TL-SF1024M			24 FE	-
TL-SF1008P		Metal	8 FE	4 Ports, 57W, 802.3af
TL-SF1016DS			16 FE	-
TL-SF1024D			24 FE	-
TL-SG1005D	GE	Plastic	5 GE	-
TL-SG1008D			8 GE	-
TL-SG105		Metal	5 GE	-
TL-SG108			8 GE	-
TL-SG1008P				4 Ports, 53W, 802.3af
TL-SG1008PE				8 Ports, 124W, 802.3af/at
TL-SG1016D			16 GE	-
TL-SG1024D			24 GE	-

Here are **TP-LINK rackmount unmanaged switches**:

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Model	Speed	Enclosure	Ports	PoE
TL-SF1016	FE	Metal	16 FE	-
TL-SF1016DS				-
TL-SF1024			24 FE	-
TL-SF1024D				-
TL-SL1226			24 FE + 2 GE	-
TL-SF1048			48 FE	-
TL-SG1008	GE		8 GE	-
TL-SG1008PE			8 GE	8 Ports, 124W, 802.3af/at
TL-SG1016			16 GE	-
TL-SG1016D				-
TL-SG1024			24 GE	-
TL-SG1024D				-
TL-SG1048			48 GE	-

Aquí está la comparación de los conmutadores no administrados de Plastic Desktop (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	NETGEAR	D-LINK	HP	CISCO SB
Series	TL-SF10XX D/M TL-SG1005/8/16D	200 Series 600 Series	DES-10XX D/E/A GO-SW-X E DGS-10XX D/G/A GO-SW-X G	1405 Series	100D Series
FE	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24
GE	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24
Energy Saving Features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PoE Options	No	No	No	No	No
Fanless	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Aquí está la comparación de Switches no administrados de Metal Desktop (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	NETGEAR	D-LINK	HP	CISCO SB
Series	TL-SF1016DS / TL-SF1024D TL-SG10X / TL-SG10XX D	ProSAFE 100 Series Unmanaged 300 Series	DES-10X DGS-10XX G / GO-SW-X GE	1410 Series	100D Series
FE	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24
GE	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24
Energy Saving Features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PoE Options	Yes	Yes	Yes	No	Yes
QoS (DSCP/802.1p)	Yes, for TL-SG105/108	802.1p QoS	802.1p QoS	802.1p QoS	802.1p QoS
IGMP Snooping	Yes, for TL-SG105/108	No	No	No	No

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Aquí está la comparación de Interruptores no administrados en rack (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	NETGEAR	D-LINK	CISCO	HP
Series	TL-SF10XX TL-SLXXXX TL-SG10XX	ProSAFE 500 Series	DES-1XX / DES-1XXX DGS-1XX / DGS-1XXX	100 Series	1410 Series
Port density	8/16/24/48	16/24/48	16/24/48	16/24/48	16/24/48
Energy Saving Features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PoE Options	Yes	No	No	No	No

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Competitive Comparison 2 --- Easy Smart Switches

Easy Smart Switch es la versión mejorada del conmutador no administrado con características esenciales del software L2 como VLAN, IGMP Snooping, QoS, etc. El conmutador inteligente fácil se puede gestionar a través de la herramienta Easy Smart Configuration o a través de la página web de administración. * Para TL-SG105E / 108E, la gestión web será compatible con la última versión



TP-LINK 8-Port Gigabit Easy Smart Switch - TL-SG108E

Easy Smart

- Diseño de escritorio / montaje en rack con 5/8/16/24 puertos, y todo sin ventilador
- GbE modelos
- Modelos PoE
- QoS, VLAN
- La tecnología innovadora de ahorro de energía reduce el consumo de energía
- Administre centralmente todos los conmutadores Easy Smart a través de la utilidad

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Here are **TP-LINK Easy Smart switches**:

Model	Software Features	Speed	Enclosure	Ports	PoE
TL-SG105E	VLAN, IGMP Snooping, QoS, Port Mirroring	GE	Metal	5 GE	-
TL-SG108E				8 GE	-
TL-SG108PE				8 GE	4 Ports, 55W, 802.3af
TL-SG1016DE				16 GE	-
TL-SG1024DE				24 GE	-

Aquí está la comparación de Easy Smart Switches (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	NETGEAR	D-LINK	HP	Cisco
Series	Easy Smart Series	ProSAFE Plus Series	DGS-1100 Easy Smart Series	1620 Series	
Port density	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/16/24	5/8/24/48	
Management	Simple PC Utility and web browser*	Simple PC Utility and web browser	Simple PC Utility and web browser	Web browser/CLI	
Desktop / Rackmount	Both	Both	Both	Both	N/A
Energy Saving Features	Yes	Yes	Yes	Yes	
10GbE Base-T Model	No	XS708E	No	No	
PoE Options	Yes**	Yes (5/8/16/24)	Yes (8/24)	No	

* Para TL-SG105E / 108E, la gestión web será compatible con la última versión.

** El primer Easy Smart PoE Switch TL-SG108PE se lanzará en enero de 2016.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Competitive Comparison 3 --- Smart Switches

El conmutador inteligente es la versión mejorada del conmutador inteligente fácil con más funciones de software L2 como VLAN, STP, QoS y ACL. Todas estas características del software son funciones esenciales y básicas del software para los conmutadores. El conmutador inteligente es compatible con el método de gestión web y es adecuado para redes de pequeñas y medianas empresas.

TP-LINK tiene abundantes conmutadores inteligentes, y estos conmutadores inteligentes se pueden clasificar como: (1) serie inteligente, (2) serie inteligente L2 + gigabit, (3) serie inteligente apilable L2 + y (4) serie inteligente de 10 Gigabit.



TP-LINK 48-Port 10/100Mbps + 4-Port
Gigabit Smart Switch - **TL-SL2452**

L2 Smart

- Web Management
- 10/100Mbps and GbE models
- PoE/ PoE+ options
- Fanless options
- QoS, VLAN



TP-LINK 48-Port Gigabit Smart Switch with
4 SFP Slots - **T1600G-52TS (TL-SG2452)**

L2+ Gigabit Smart

- L2+ Rutas Estáticas
- IPv6
- Web Management
- GbE models
- PoE / PoE+ options
- Fanless options
- QoS, VLAN
- ACL / 802.1x / DHCP Snooping



TP-LINK 24-Port Gigabit Stackable Smart Switch
with 4 10GE SFP+ Slots - **T1700G-28TQ**

L2+ Stackable Smart

- Physical Stack with distributed LACP supported
- 10G SFP+ port for Uplink/ Stack
- L2+ Static Routing
- IPv6 Supported
- Web Management
- Fanless options
- QoS, VLAN
- ACL / 802.1x / DHCP Snooping



TP-LINK 12-Port 10GBase-T Smart Switch
with 4 10G SFP+ Slots - **T1700X-16TS**

10Gigabit Smart

- Full 10G connectivity
- L2+ Rutas Estáticas
- IPv6
- Web Management
- QoS, VLAN
- ACL/ 802.1x/ DHCP Snooping

Here are **TP-LINK L2 Smart switches**:

Model	Speed	Type	IPv6	Software Features	Ports	PoE
TL-SL2210	FE	Rackmount	-	-	8 FE + 1 GE + 1 Gigabit SFP	-
TL-SL2218					16 FE + 2 GE + 2 Combo Gigabit SFP	
TL-SL2428					24 FE + 4 GE + 2 Combo Gigabit SFP	
T1500-28PCT (TL-SL2428P)					24 FE + 4 GE + 2 Combo Gigabit SFP	24 Ports, 180W, 802.3af/at
TL-SL2452					48 FE + 2 GE + 2 Gigabit SFP	-
TL-SG2008	GE	Desktop	802.1x, IP-MAC-Port-VID Binding, DHCP Snooping	8 GE	8 Ports, 53W, 802.3af	
TL-SG2210P		Rackmount		Yes	8 GE + 2 Gigabit SFP	-
TL-SG2216					16 GE	-
TL-SG2424*					24 GE + 4 Combo Gigabit SFP	-
TL-SG2424P*						24 Ports, 180W, 802.3af/at
TL-SG2452*					48 GE + 4 Gigabit SFP	-

Here are **TP-LINK L2+ Gigabit Smart switches**:

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramirez

Model	Speed	Type	Static Routing (L2+)	IPv6	Software Features	Dual Image	Ports	PoE
T1600G-28TS (TL-SG2424)	GE	Rackmount	Yes	Yes	ACL, 802.1x, IP-MAC-Port-VID Binding, DHCP Snooping	Yes	24 GE + 4 Gigabit SFP	-
T1600G-52TS (TL-SG2452)							48 GE + 4 Gigabit SFP	
T1600G-28PS (TL-SG2424P)							24 GE + 4 Gigabit SFP	24 Ports, 192W 802.3af/at
T1600G-52PS (TL-SG2452P)							48 GE + 4 Gigabit SFP	48 Ports, 384W, 802.3af/at

Nota: Por ahora, TP-LINK solo tiene un interruptor inteligente apilable L2 + (T1700G - 28TQ) y solo un interruptor inteligente de 10 Gigabit (T1700X - 16TS).

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Aquí está la comparación L2 Smart / L2 + Gigabit Smart Switches (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK		NETGEAR	D-LINK	HP	CISCO
Series	TL-SL2XXX T1500 Series TL-SG2XXX	T1600G Series	ProSAFE FE Fast Ethernet / GS Series	DES-1210 Series DGS-1210/1500 Series	1810/1820/1910 Series	200 Series
MAC/Protocol VLAN	No	Yes	Yes	No	No	No
PoE/PoE+ Options	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Static Routing (L2+)	No	IPv4**	IPv4	IPv4, IPv6	IPv4, IPv6	No
ACL/802.1x	Yes*	Yes	Yes	Yes	Yes	802.1x
IPv6	Yes*	Yes**	Yes	Yes	Yes, for 1910 series	Yes
Dual Image	No	Yes	Yes	No	Yes, for 1910 series	Yes

* 802.1xy IPv6 solo son compatibles con 2 modelos de gigabits de serie.

** IPv6 Static Routing e IPv6 ACL / QoS serán compatibles con el último firmware, que se lanzará antes del segundo trimestre de 2016.

Aquí está la comparación de los Interruptores inteligentes apilables L2 + Gigabit (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	NETGEAR	D-LINK	HP	Cisco
Series	T1700G Series	S3300 Series	DGS-1510 Smart Pro Series	1950 Series	220 Series
Port density	24 port only	24/48	16/24/48	24/48	24/48
Stacking	Yes, up to 6 units	Yes, up to 6 units	Yes, up to 6 units	Yes, up to 4 units	No
IPv6 ACL/QoS	No*	Yes	Yes	Yes	Yes
Uplink	SFP+	SFP+ 10GBASE-T	SFP+	SFP+ 10GBASE-T	No
PoE/ PoE+ Versions	No	Yes / Yes	Yes / Yes (not on every port)	Yes / Yes	Yes / Yes
L2+	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

* IPv6 Static Routing e IPv6 ACL / QoS serán compatibles con el último firmware, que se lanzará antes del Q2 de 2016.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Aquí está la comparación L2 + 10Gigabit Smart Switches (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	NETGEAR	D-LINK
Series	T1700X Series	XS712T/XS728T	DXS-1210-12TC/SC
Port density	12 port only	12/24	12 port only
Main Ports	Copper Ports	Copper Ports	Copper Ports Fiber Ports
Uplink	SFP+	SFP+	SFP+/10GBase-T
L2+	Yes	Yes	Yes
IPv6 Static Routing	No*	Only XS728T	Yes
IPv6 ACL/QoS	No*	Yes	Yes
Private VLAN	Yes	Yes	No

* IPv6 Static Routing e IPv6 ACL / QoS serán compatibles con el último firmware, que se lanzará antes del Q2 de 2016.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Competitive Comparison 4 --- Managed Switches

El conmutador administrado es la versión mejorada del conmutador inteligente. Como un tipo de conmutador más potente, el conmutador administrado admite una amplia gama de características de software de L2 funciones de software básicas como VLAN, STP a L2 funciones de software avanzadas como Ethernet OAM o incluso funciones de software L3 como RIP, OSPF.

El conmutador administrado admite los métodos de administración de IU web y CLI, y está diseñado principalmente para redes de tamaño mediano a grande. Además, los conmutadores gestionados se pueden clasificar como: (1) serie gestionada L2, (2) serie gestionada L2 +, (3) serie gestionada apilable L2 +, (4) serie gestionada L3.



TP-LINK 24-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit L2 Managed Switch - **TL-SL5428E**

L2 Managed

- CLI and Web Management
- PoE/ PoE+ options
- 10/100Mbps and GbE Models
- QoS, VLAN, STP, etc.
- ACL/ 802.1x/ DHCP Snooping



TP-LINK 24-Port Gigabit L2 Managed Switch with 4 SFP Slots - **T2600G-28TS (TL-SG3424)**

L2+ Managed

- L2+ Static Routing
- IPv6 Supported
- CLI and Web Management
- QoS, VLAN, STP, etc.
- ACL/ 802.1x/ DHCP Snooping



TP-LINK 28-Port Gigabit Stackable L2+ Managed Switch - **T2700G-28TQ**

L2+ Stackable Managed

- Physical Stack
- L3 License upgrade path
- Hot-swappable Power Module
- Redundant Power Supply
- L2+ Static Routing/ **RIP**
- CLI and Web Management
- QoS, VLAN, STP, etc.
- ACL/ 802.1x/ DHCP Snooping
- 24GbE RJ45 Ports with **4 10 GbE SFP+ Slots**



TP-LINK 28-Port Gigabit Stackable L3 Managed Switch - **T3700G-28TQ**

L3 Managed

- Abundant L3 Features: **RIP, OSPF, VRRP, PIM**
- Physical Stack
- Hot-swappable Power Module
- Redundant Power Supply
- CLI and Web Management
- 24GbE RJ45 Ports with 4 10 GbE SFP+ uplinks

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Here are **TP-LINK L2 Managed switches**:

Model	Speed	Type	Private VLAN	Ports	PoE
TL-SL3428	FE	Rackmount	-	1 Console + 24FE + 4GE + 2 Combo SFP	-
TL-SL3452				1 Console + 48FE + 4GE + 2 Combo SFP	
TL-SL5428E				1 Console + 24FE + 4GE + 4 Combo SFP	
TL-SG3210	Rackmount/ Desktop	1 Console + 8 GE + 2 SFP			
TL-SG3216	GE	Rackmount		1 Console + 16 GE + 2 Combo SFP	
TL-SG3424P				1 Console + 24 GE + 4 Combo SFP	24ports, 320W, 802.3af/at
TL-SG5412F			Yes	1 Console + 4 Combo GE + 12 SFP	-
TL-SG5428				1 Console + 24 GE + 4 SFP	

Here are **TP-LINK L2+ Managed switches**:

*IPv6 ACL/QoS and ISP Features will be supported in the latest firmware.

Model	Speed	Type	Static Routing (L2+)	Software Features*	Ports
T2600G-28TS (TL-SG3424)	GE	Rackmount	Yes	IPv6 ACL/QoS	1 Console + 24 GE + 4 Gigabit SFP
T2600G-52TS (TL-SG3452)				ISP Features: OAM, sFlow, L2PT, ERPS	1 Console + 48 GE + 4 Gigabit SFP

Nota: por ahora, TP-LINK solo tiene un interruptor administrado apilable L2 + (T2700G - 28TQ) y solo un conmutador administrado L3 (T3700G - 28TQ).

Aquí está la comparación de los switches administrados L2 / L2 + (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK		Netgear	HP	Cisco
Series	3/5 series	T2600G series	M4100 series	2530 series	SG300 series
Port density	8/16/24/48	24/48	8/12/24/48	8/24/48	8/18/24/48
Console Port	RJ45	RJ45/Micro-USB	DB9/Mini-USB	RJ-45/Micro-USB	DB9
RPS	No	No	Yes	No	No
PoE+ Opitons	Yes	No	Yes	Yes	Yes
L2+	No	Yes	Yes	Yes	Yes
VLAN Groups	4K	4K	1K	512	4K
AAA	No	Yes**	Yes	Yes	Yes
sFlow	No	Yes**	Yes	Yes	No
OAM	Yes*	Yes**	No	No	No
IPv6	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

* Solo TL-SL5428E 3.0 es compatible con OAM.

** Estas características serán compatibles con el último FW, que se lanzará a fines de diciembre.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Aquí está la comparación apilable L2 + Managed Switches (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	Netgear	D-Link
Series	T2700G series	M5300 series	DGS-3420 series
Port density	24	24/48, PoE options	24/48, PoE options, Full SFP options
No. of Units Per Stack	8	8	12
RIP v1, v2	✓	✓ (License Required)	✓
OSPF v2	✓ (License Required)	✓ (License Required)	✗
PIM-SM/PIM-DM/IGMP	✓ (License Required)	✓ (License Required)	✗
VRRP	✓ (License Required)	✓ (License Required)	✓
IPv6 Features	✗	✓	✓
ERPS	✗	✗	✓
sFlow	✗	✓	✓
OAM	✗	✗	✓
Hot-swappable Power Supply	✓	✓	✗

Aquí está la comparación de los conmutadores administrados L3 (los caracteres rojos indican las desventajas):

	TP-LINK	Netgear	D-Link
Feature	T3700G/T3710G Series	M5300 series(G3)	DGS-3620 SI series
24/48 Port density	24/48*	24/48, PoE options	24/48, PoE options, Full SFP options
No. of Units Per Stack	8	8	12
BGP	×	×	✓ (License Required)
DVMRP	×	✓	✓
IPv6 Features	✓	✓	✓
ERPS	×	×	✓
sFlow	×	✓	✓
OAM	×	×	✓
Hot-swappable Power Supply	✓	✓	×

* El primer G37bit Stackable L3 Managed T3710G-52TQ de TP-LINK está en desarrollo.

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez



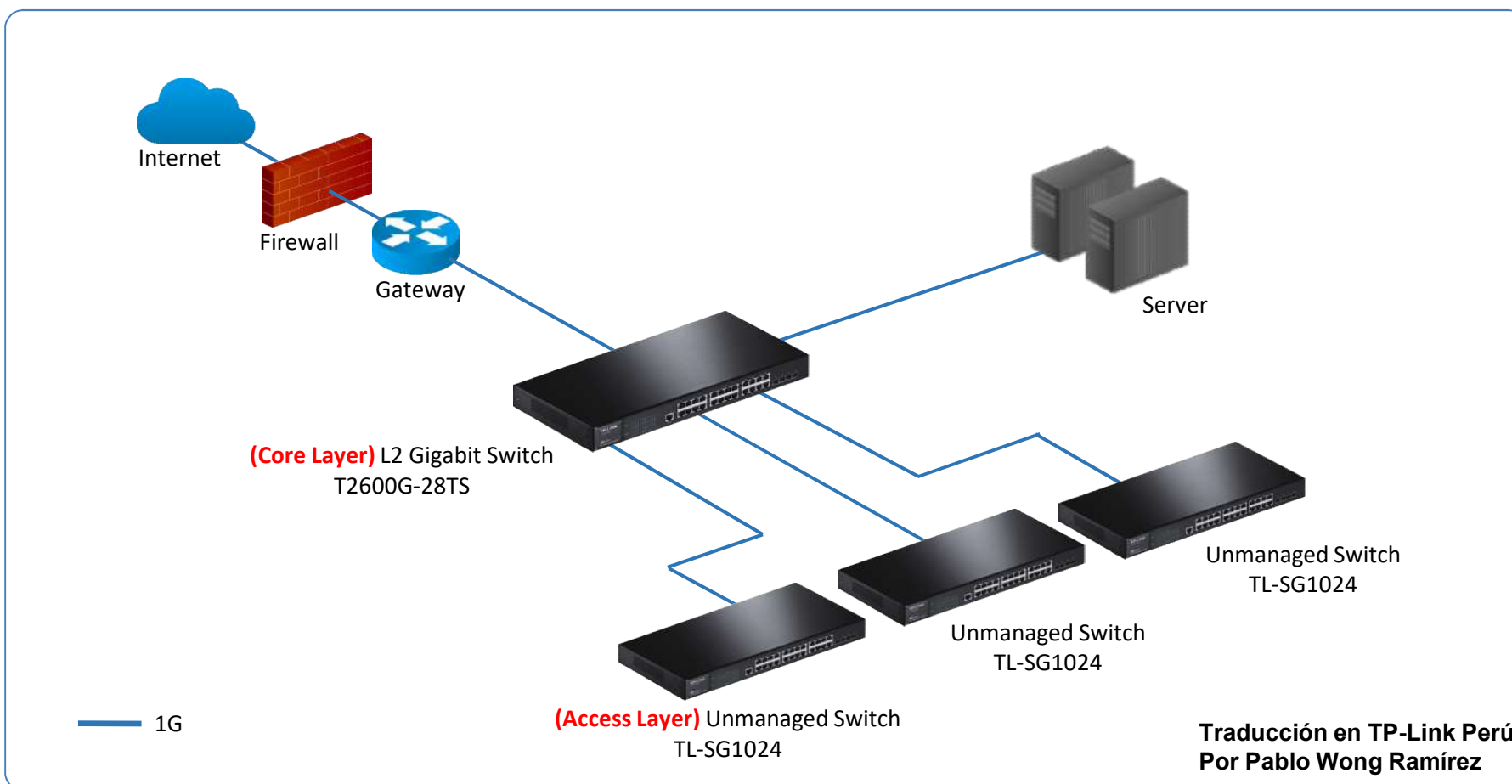
8th Capitulo

Escenarios

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

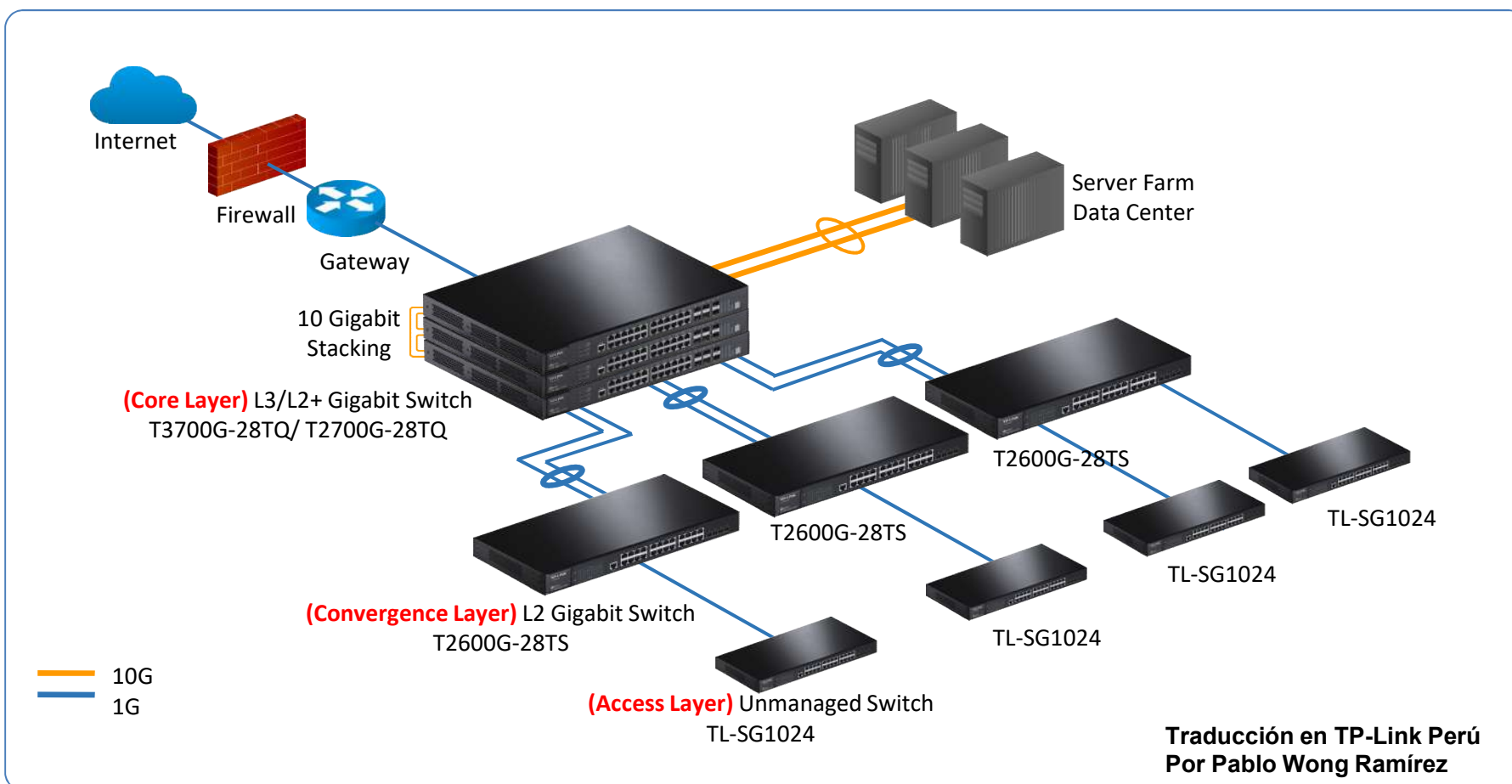
Scenarios 1: Small and Medium Business Network

Los conmutadores TP-LINK pueden ser adecuados para múltiples escenarios. Con el interruptor administrado L2 / L2 + (T2600G - 28TS) y el interruptor no administrado (TL-SG1024), podemos establecer una red comercial pequeña y mediana que se muestra a continuación. Por cierto, la red de pequeñas y medianas empresas normalmente solo contiene dos capas (capa de acceso y capa central).



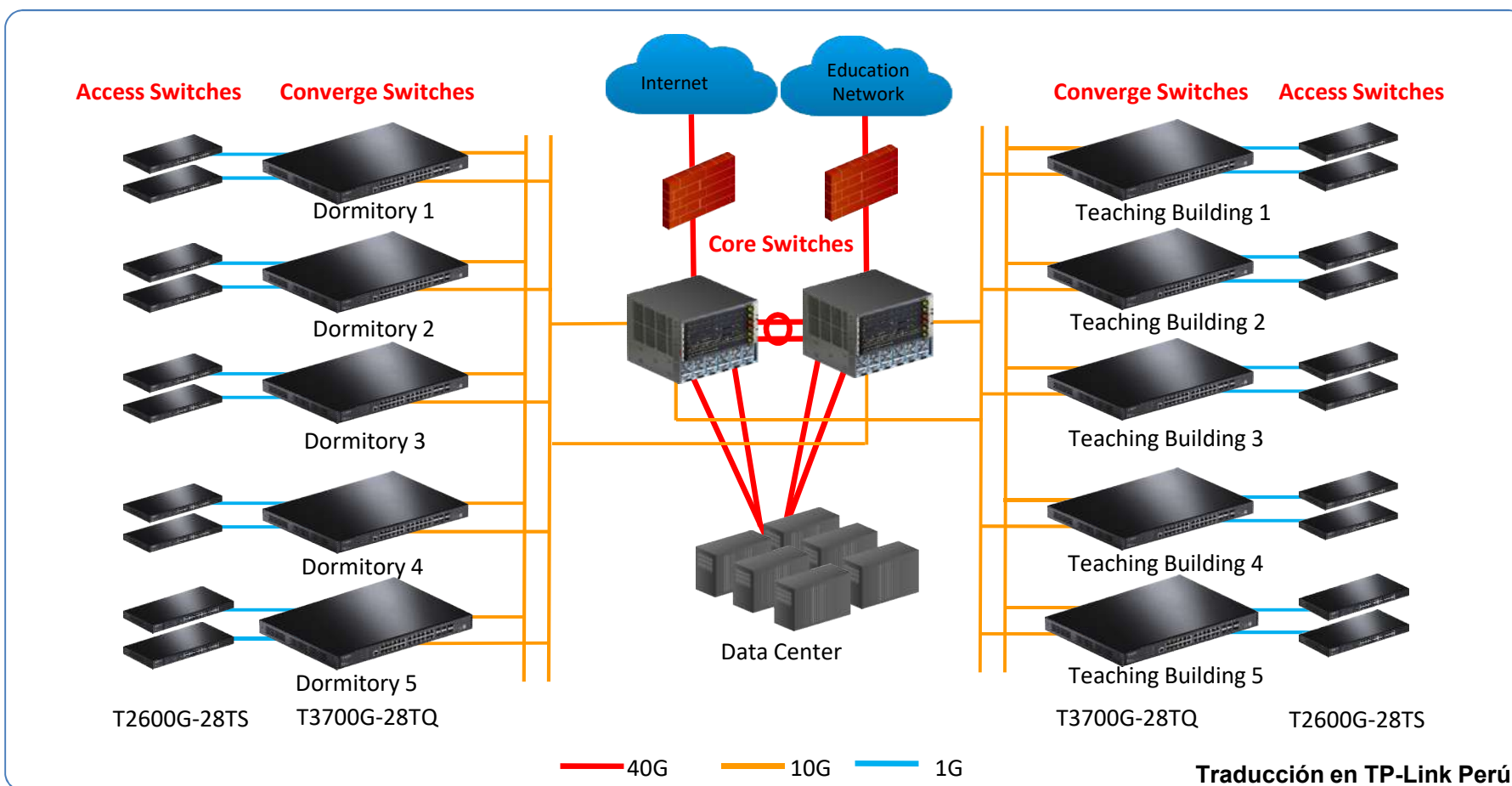
Scenarios 2: Large-scale/ Enterprise Network

Con el interruptor administrado apilable L3 / L2 + (T3700G - 28TQ / T2700G - 28TQ), el interruptor administrado L2 (T2600G - 28TS) y el interruptor no administrado (TL-SG1024), podemos establecer una red de gran escala / empresa como se muestra a continuación, que contiene tres capas (capa de acceso, capa de convergencia y capa central).



Scenarios 3: Education/ Industry Network

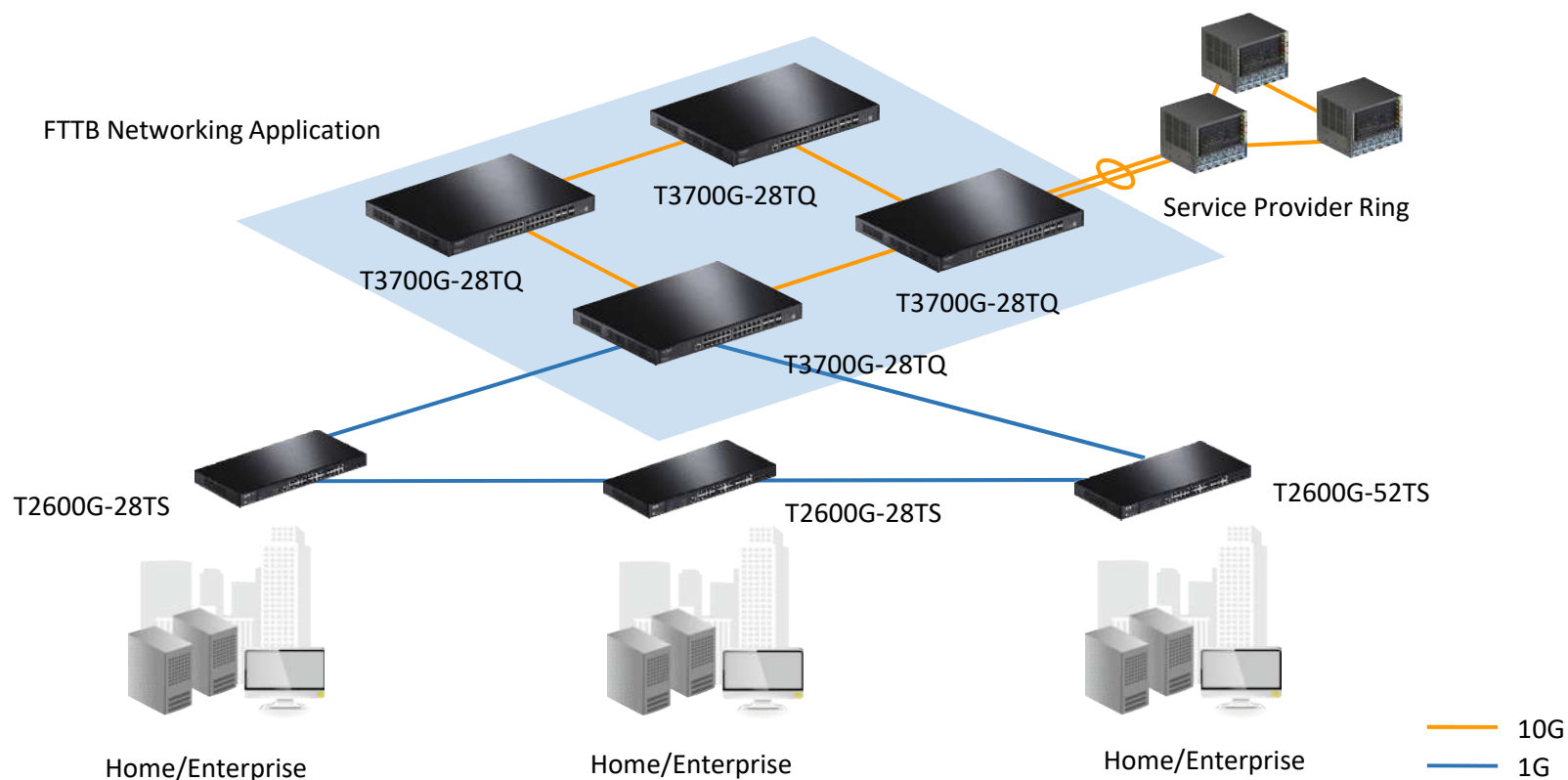
Los conmutadores TP-LINK también pueden ser adecuados para la red de educación / industria, que también es una red clásica de tres capas. En este tipo de red, el conmutador no gestionado se puede utilizar en la capa de acceso, el conmutador gestionado L2 se puede utilizar en la capa de convergencia y el conmutador L2 + / L3 apilable se puede utilizar en la capa central.



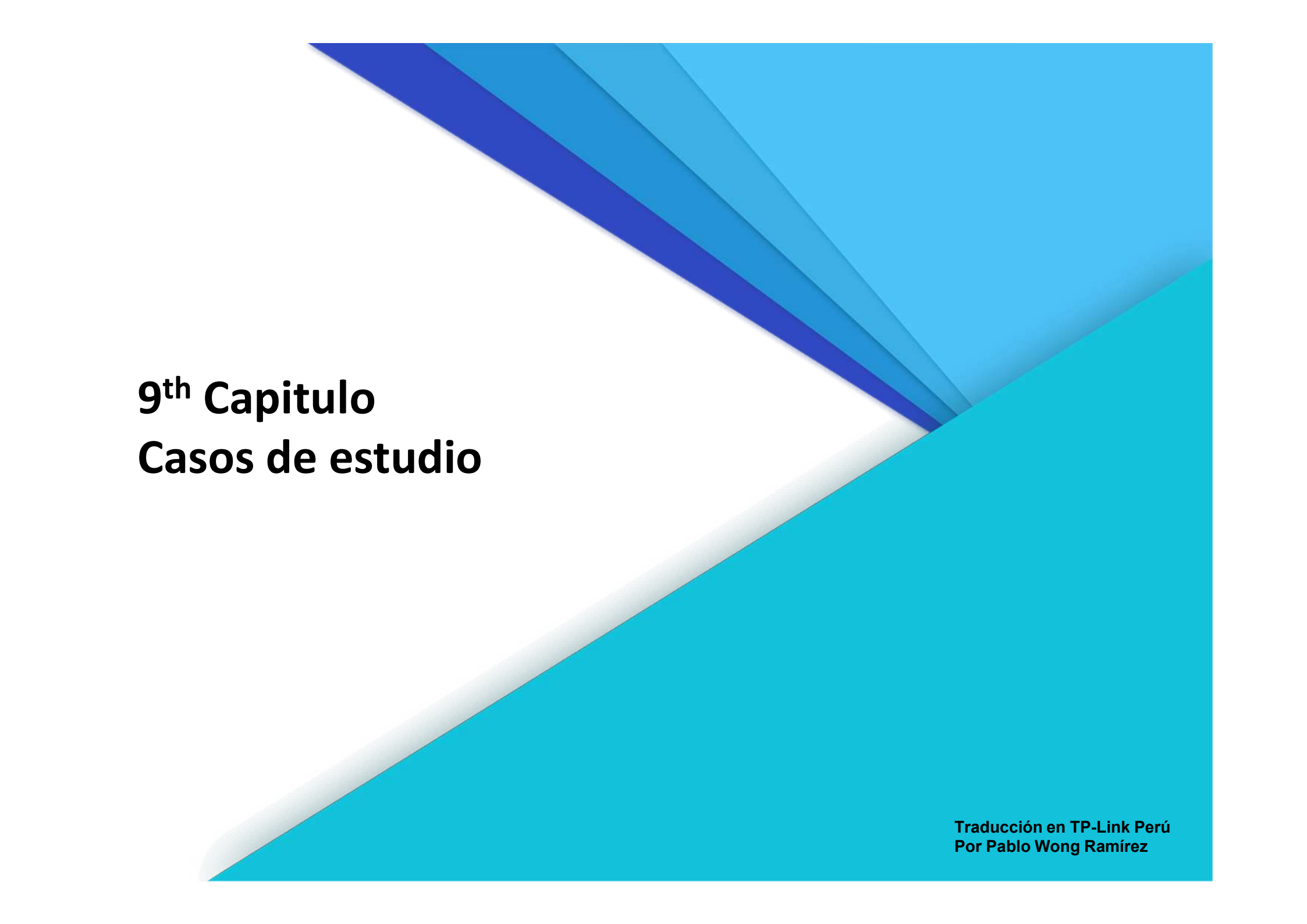
Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Scenarios 4: Service Provider/ ISP Network

La red del proveedor de servicios será más complicada que las redes que hemos introducido anteriormente, y no es como la red clásica de dos capas o tres capas. La red ISP específica dependerá de las necesidades específicas del ISP. No se preocupe, con abundantes funciones de ISP, los conmutadores TP-LINK también son adecuados para este tipo de red.



Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez



9th Capitulo

Casos de estudio

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

Case Study 1: TP-LINK HQ Network

1: Network Demands

- Escala de red HQ: más de 2000 PC y más de 200 Switch
- Gestión de red: gestión de dispositivos y monitorización de dispositivos y tráfico
- Control de acceso flexible: (1) Aislamiento entre negocios privados y negocios compartidos; (2) Solo algunos empleados pueden acceder a Internet; (3) Prevención de Loop & Broadcast Storm, Protección contra conexión incorrecta entre PC
- Extensibilidad: (1) Extensión de departamentos; (2) Extensión de empleados internos de un departamento

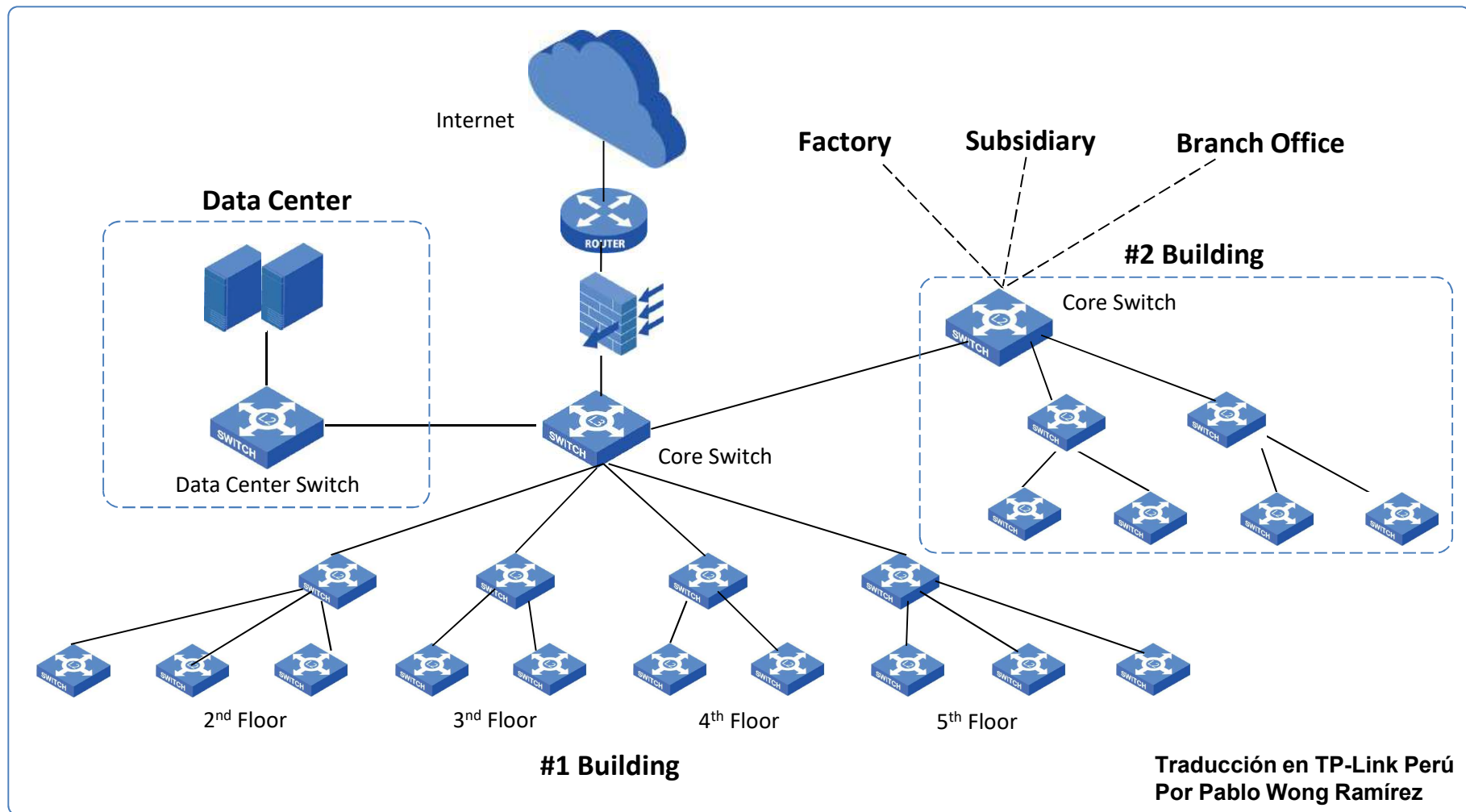
Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

2: Diseño de RED

- Capa de acceso: TL-SL5428E y TL-SG3424 (Switch gestionado L2 / L2 +)
- Funciones clave: VLAN; Control de tormentas; Aislamiento del puerto; Enlace IP-MAC-Puerto
- Capa de convergencia: T3700G-28TQ y TL-SG3424 y TL-SG5428 (Switch gestionado L2 + / L3)
- Funciones clave: VLAN; ACL; Agregar un link; Apilamiento físico
- Capa central: H3C S5500 EI y T3700G-28TQ (conmutador gestionado L3)
- Funciones clave: enrutamiento estático; ACL; Agregar un link



3: Topologia de red



Case Study 2: Vietnam Nidec Copal, Fabricando una red

1: Fondo

Nidec Copal es el fabricante de componentes de electrones más grande y completo del fabricante de motores en el mundo, que tiene dos fábricas de ramas en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

2: Requerimientos de red

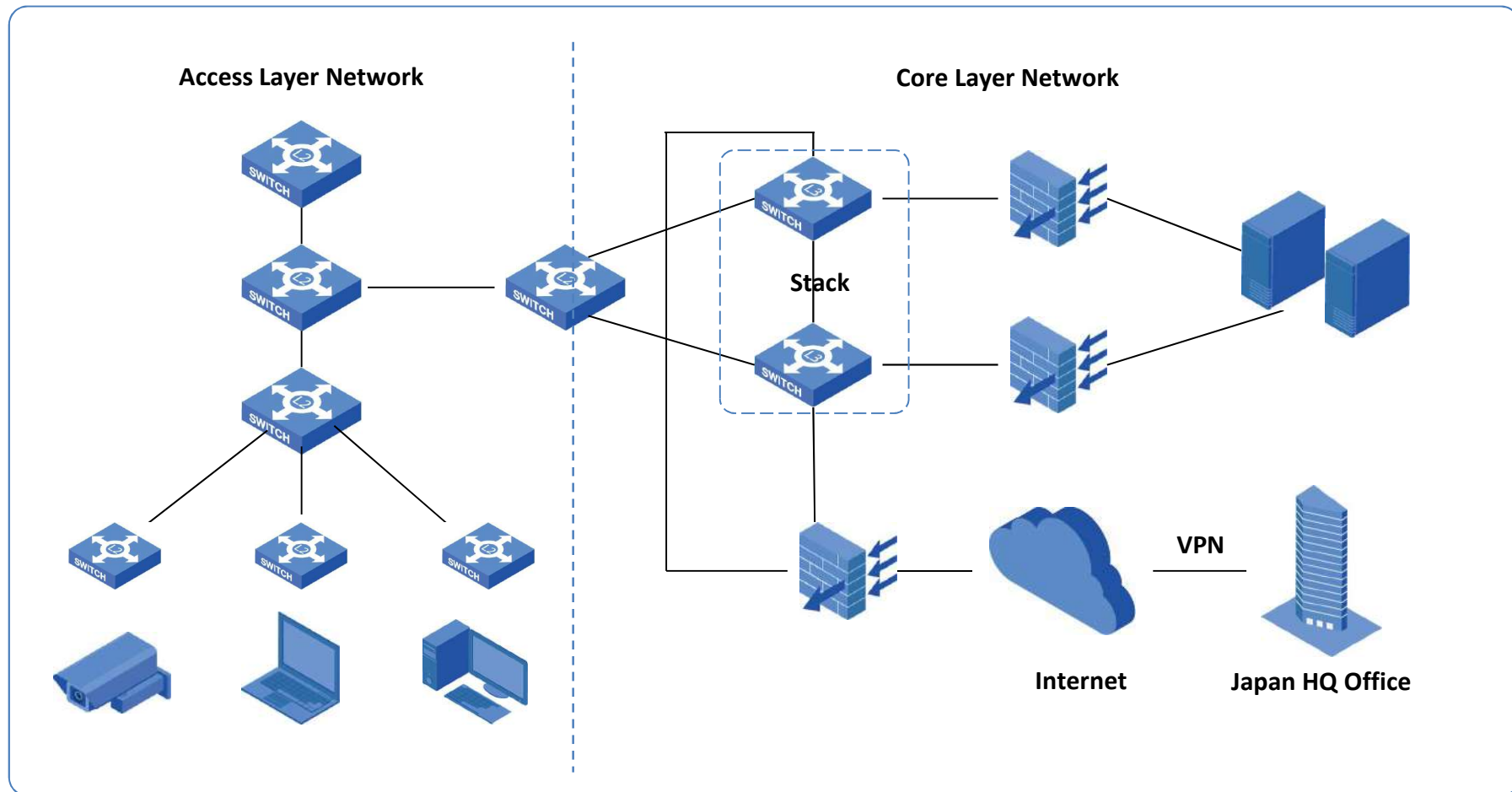
- Escala de red: 2 sitios de fábrica comparten la misma topología de red, y cada uno tiene más de 2000 PC / terminales / cámaras IP
- Gestión de red: (1) diferentes subredes; (2) administración central; (3) Monitoreo de tráfico / CPU / RAM
- Seguridad de red: prevención del acceso ilegal
- Alta estabilidad: (1) Redundancia de enlaces; (2) Balance de carga

3: Diseñor de red

- Capa de acceso y convergencia: TL-SL5428 y TL-SG2424 y TL-SG1024DE
- Funciones clave: VLAN; SNMP
- Core Layer: T3700G-28TQ
- Funciones clave: (1) Enrutamiento estático; (2) apilamiento físico; (3) agregación de enlaces; (4) Enlace IP-MAC-Puerto; (5) SNMP



4: Network Topology



Case Study 3: Poland CityNet IPTV Network

1: Background

CityNet es el ISP en Polonia que admite servicios de IPTV, voz y datos para el consumidor. CityNet quiere usar nuestro conmutador para construir una red IPTV, para admitir servicios IPTV para el consumidor.



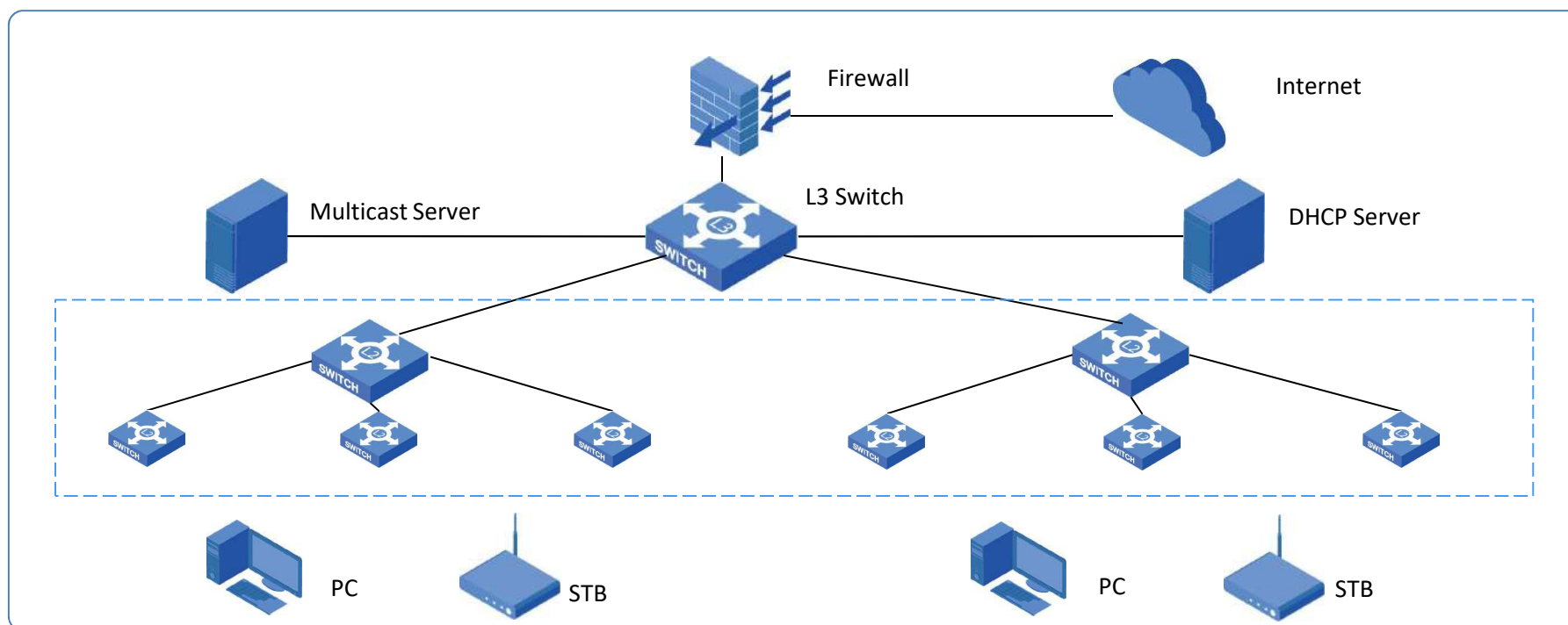
2: Network Demands

- Escala de red: cerca de 240 conmutadores de acceso y 65pcs conmutadores de agregación
- Gestión de red: (1) diferentes consumidores en diferentes ubicaciones pertenecen a diferentes grupos; (2) el tráfico de IPTV, los datos de gestión y los datos normales no pueden interferir entre sí
- Seguridad de red: (1) Evite que DHCP no autorizado se conecte a la red; (2) Proteger la seguridad del servidor, no permitir el acceso de personas ilegales
- Aplicación de IPTV: (1) Hi-Q y transmisión de alta eficiencia de Video y Voice Stream; (2) Solo los datos de multidifusión específicos se pueden transferir a través de un interruptor

Traducción en TP-Link Perú
Por Pablo Wong Ramírez

3: Network Topology

- Capa de acceso: TL-SL3210
- Funciones clave: VLAN; IGMP Snooping; Filtrado de multidifusión; Agregar un link; DHCP Snooping; Aislamiento del puerto
- Capa de convergencia: TL-SG3424
- Funciones clave: VLAN; IGMP Snooping; Filtrado de multidifusión; Agregar un link; DHCP Snooping



Case Study 4: Singapore Sim Lim Square Network

1: Background

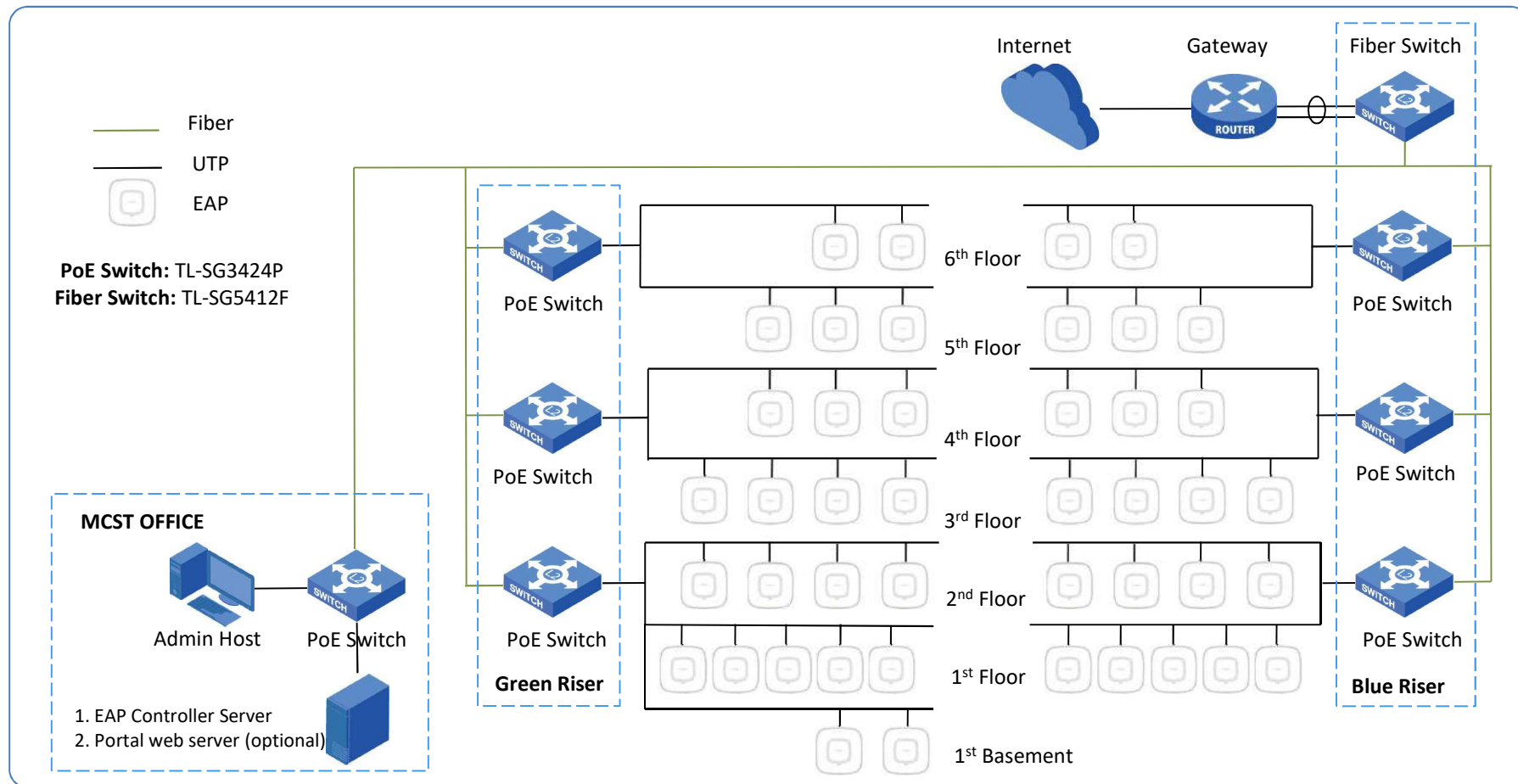
Sim Lim Square, también llamado SLS, es el gran complejo minorista que ofrece una gran variedad de productos electrónicos en Singapur. Se trata de 70 * 70 metros cuadrados, 6 pisos, 70-90 tiendas en cada piso. Debido a que SLS es un antiguo centro comercial, por lo que no es compatible con Wi-Fi gratuito en el pasado. Pero en Singapur, la mayoría de los centros comerciales admiten Wi-Fi gratis en áreas públicas. Entonces SLS quiere obtener mucho tráfico a través de esta solución.

2: Network Demands

- Escala de red: 1 conmutador de fibra, 7 conmutadores PoE y 45 EAP220, y aproximadamente 100 personas en línea de media por ahora
- Administración de red: (1) Administre cada EAP al mismo tiempo; (2) Solo el usuario autorizado puede acceder al controlador y al servidor Radius
- Seguridad de red: prevención del acceso ilegal



3: Network Topology



Thank You!
THANK YOU!